REPUBLIQUE DU BENIN

****

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (MESRS)

****

DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (DGES)

****

HAUTE ECOLE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT (HECM)

****

Mémoire de fin de formation pour l'obtention du diplôme de licence professionnelle

Option : Sciences et Techniques **Spécialité :** Systèmes Informatiques et Logiciels

Année académique : 2024-2025

THEME

ETUDE ET REALISATION D'UNE APPLICATION WEB DE PRISE DE RENDEZ-VOUS MEDICAUX

Réalisé par :

AMIDOU M. Amdiath & GUILLAUME Marie-Franstelle

Maître de stage :

M. Mouhêmirou YAROU

Développeur FULL STACK

Directeur Technique de King Soft

Maître de mémoire :

M. Jérôme K. KINMISSEDO

Ingénieur en Réseaux et SI,

Enseignant à HECM

MAI 2025

ENGAGEMENT

La Haute Ecole de Commerce et Management (HECM) n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces options doivent être considérées comme propre à leurs auteures.

DEDICACE

à :

- mon père GUILLAUME Francis ;
- ma mère AVAHOUNDJE Estelle.

GUILLAUME M. Franstelle

DEDICACE

à :

- mon tuteur DEGUENON Irené Zéphirin ;
- ma mère SANNI Karamatou.

AMIDOU M. Amdiath

REMERCIEMENTS

Nous remercions DIEU tout Puissant qui nous a accordé la force et la santé pour accomplir ce travail . Ce travail est l'apport des personnes de références à qui nous traduisons toute notre reconnaissance et notre gratitude.

Nos sincères remerciements vont à l'endroit :

- L'Honorable Docteur Natondé AKE, le promoteur de HECM, pour avoir mis ce cadre de formation à notre disposition ;
- M. Jérôme K. KINMISSEDO, notre maître mémoire pour ses enseignements et ses conseils ;
- M. Mouhêmirou YAROU notre maître de stage, pour son soutien, ses conseils et l'intérêt qu'il nous a porté ;
- Dr Alain GBEWEDO, Directeur des Etudes de HECM-Bohicon pour ses conseils ;
- tout le corps professoral de HECM Bohicon pour la qualité de l'enseignement qu'il nous dispense, ce qui nous a donné les aptitudes pour réaliser ce projet ;
- des membres du jury qui vont juger ce modeste travail et nous faire profiter de leurs connaissances et remarques ;
- nos parents qui s'efforcent tous les jour pour nous assurer une formation de qualité ;
- nos frères et sœurs pour leurs soutiens et leurs encouragements ;
- tous ceux qui d'une manière ou d'une autres ont participé à la réalisation de cette étude.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

- Sigles

CSS : Cascading Style Sheets

CPU : Central Processing Unit

FTP : File Transfer Protocol

HECM : Haute École de Commerce et de Management

HTML : HyperText Markup Language

HTTP : HyperText Transfer Protocol

JS : JavaScript

MVC : Modèle-Vue-Contrôleur

PDF : Portable Document Format

PHP : Hypertext Preprocessor

RAM : Random Access Memory

RG : Règle de Gestion

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

SGBD : Système de Gestion de Base de Données

SOFT : Software (logiciel)

SQL : Structured Query Language

UML : Unified Modeling Language

XAMPP : XApache MySQL PHP Perl

SIL : Systèmes informatiques et logiciels

RDV : Rendez-vous

XML : eXtensible Markup Language

HTTP **:** HyperText Transfer Protocol

- Abréviations

M : Monsieur

MySQL : My Structured Query Language

VS Code : Visual Studio Code

LISTE DES FIGURES

N°	Titre	Page
1	Situation géographique de KING SOFT (Source : réalisé par KING SOFT)	4
2	Organigramme de KING SOFT (Source : réalisé par KING SOFT)	6
3	Interface de l'application Doctolib (source : https://www.doctolib.fr)	13
4	Interface de l'application Zocdoc (source : https://www.zocdoc.com)	14
5	Diagramme de contexte statique	19
6	Diagramme de classes	27
7	Image de la page d'authentification	30
8	Diagramme de séquence du cas : « S'authentifier »	31
9	Interface de prise de rendez-vous	33
10	Diagramme de séquence du cas : « Prendre rendez-vous »	34
11	Diagramme d'activités : « S'authentifier »	35
12	Diagramme d'activités : « Prendre rendez-vous »	36
13	Représentation de l'architecture du système	41
14	Interface d'accueil	44
15	Interface d'authentification	44
16	Interface de création de compte	45
17	Interface de recherche de médecin	46
18	Interface de prise de rendez-vous	47
19	Interface de paiement avec Kkiapay	47
20	Interface de la facture	48
21	Interface d'ajout de médecin	49
22	Interface de notification d'ajout de nouveau médecin	50
23	Code source pour authentification	XII
24	Code source pour créer un compte	XIII

LISTE DES TABLEAUX

N°	Titre	Page
1	Identification des classes	22
2	Dictionnaire des données	24
3	Scénario nominal du cas d'utilisation "S'authentifier"	29
4	Scénario nominal du cas d'utilisation "Prendre rendez-vous"	32
5	Estimation des coûts de mise en œuvre	52

Résumé

La gestion efficace des rendez-vous médicaux représente un enjeu majeur pour l'optimisation des services de santé, en particulier pour les médecins spécialistes où les délais d'attente peuvent affecter directement le suivi et la prise en charge des patients. Ce projet vise à optimiser la prise de rendez-vous médical chez les médecins spécialistes, un aspect clé pour réduire les délais d'attente et améliorer l'accessibilité des soins. En facilitant l'organisation des plannings et la communication entre médecins et patients, elle répond aux besoins croissants de fluidité et de disponibilité dans les services de santé spécialisés. Une plateforme en ligne permettant aux patients de prendre rendez-vous facilement, tout en simplifiant la gestion du planning pour les médecins, améliorant ainsi l'efficacité du système médical et l'expérience utilisateur. Pour assurer une conception structurée et intuitive, plusieurs outils ont été utilisés. La modélisation UML est employée pour structurer les différents composants et interactions du système, et HTML, CSS, et JavaScript servent à créer une interface utilisateur claire et interactive. Ces outils permettent de développer une solution performante, adaptée aux besoins spécifiques de la gestion de rendez-vous dans le secteur médical.

Mots clés : santé, communication, gestion

Abstract

Effective management of medical appointments is a major challenge for optimizing healthcare services, especially for specialist doctors, where waiting times can directly impact patient follow-up and care. This project aims to optimize appointment scheduling for specialist doctors, a key factor in reducing waiting times and improving healthcare accessibility. By facilitating schedule organization and enhancing communication between doctors and patients, it addresses the growing need for efficiency and availability in specialized healthcare services. An online platform allows patients to book appointments easily while simplifying schedule management for doctors, thereby improving healthcare system efficiency and user experience. To ensure a structured and intuitive design, several tools have been used. The Laravel framework was chosen for its effectiveness in developing robust and secure web applications. UML modeling is employed to structure the system's various components and interactions, and HTML, CSS, and JavaScript are used to create a clear and interactive user interface. These tools collectively contribute to a high-performance solution tailored to the specific needs of appointment management in the medical sector.

Key words : health, communication, management

GLOSSAIRE

Termes	Definition
Application	Un programme Web ou mobile conçu pour permettre aux utilisateurs de prendre rapidement un rendez-vous
Utilisateur	Personne utilisant l'application
Prendre rendez vous	Fonctionnalité permettant aux utilisateurs de rechercher un médecin et de prendre rendez-vous
Gestion médecin	Fonctionnalité permettant d'ajouter, modifier et supprimer un médecin
Générer facture	Fonctionnalité permettant d'avoir la facture suite au payement du rendez-vous
Notifications	Fonctionnalité permettant d'envoyer des mails aux médecins et aux patients
Mode maintenance	Lorsqu'il est activé, seuls les administrateurs peuvent accéder au site
Sauvegarde	Fonctionnalité assurant la sauvegarde de la base de données depuis le Dashboard de l'administrateur

SOMMAIRE

Introduction 2

CHAPITRE I: Présentatin du contexte d'étude 3

Section 1 : Présentation du lieu de stage 4

Section 2 : Déroulement du stage 8

Section 3 : Présentation du projet 10

CHAPITRE II : Analyse et conception du système 16

Section 1 : Analyse fonctionnelle 17

Section 2 : Analyse statique 21

Section 3 : Analyse dynamique 28

CHAPITRE III : Réalisaton de l'applicaton 37

Section1 : Présentation des outils et technologies utilisées 38

Section 2 : Architecture du système 40

Section 3 : Présentation de l'application 43

CONCLUSION 53

INTRODUCTION

À l'ère de la digitalisation, l'informatisation des systèmes s'impose comme une nécessité dans tous les secteurs d'activité, y compris celui de la santé. Pourtant, la prise de rendez-vous médicaux reste aujourd'hui un processus souvent complexe et chronophage. Les patients doivent encore composer avec des appels téléphoniques interminables, des délais d'attente prolongés, voire des déplacements inutiles pour fixer une simple consultation. Parallèlement, les professionnels de santé peinent à gérer efficacement leurs agendas, confrontés à des emplois du temps surchargés et à des désistements de dernière minute.

Face à ces défis, notre projet propose une solution innovante : « LA CONCEPTION ET LA REALISATION D'UNE APPLICATION WEB DE PRISE DE RENDEZ-VOUS MEDICAUX » . Cette plateforme vise à simplifier et à optimiser l'organisation des consultations, en offrant aux patients une réservation rapide et intuitive, tandis que les médecins bénéficient d'un outil centralisé pour gérer leurs disponibilités.

L'étude de ce projet s'articule autour de trois chapitres majeurs :

- présentation du contexte d'étude : Analyse des besoins et des solutions existantes
- l'analyse et la conception du système : Une modélisation détaillée (UML) des fonctionnalités et de l'architecture technique.
- la réalisation de l'application : Le développement concret de l'application, avec ses interfaces utilisateur et ses mécanismes de sécurité.

À travers cette démarche, nous démontrerons comment les technologies numériques peuvent transformer l'accès aux soins, en alliant efficacité opérationnelle et expérience utilisateur optimisée.

Chapitre I:

Présentation du contexte d'étude

Section 1 : Présentation du lieu de stage

1. Historique

King Soft, créé en novembre 2023, est un centre de formation et une entreprise dynamique dédiée à l'innovation et à l'excellence. King Soft offre une gamme complète de services, incluant le développement et la conception de logiciels, la formation en développement web et mobile, le design graphique, la gestion de projets IT, et le support technique. Ma mission est de fournir des solutions adaptées aux besoins de mes clients tout en garantissant un apprentissage de qualité pour tous.

2. Situation géographique

La figure ci-dessous retrace la situation géographique de KING SOFT

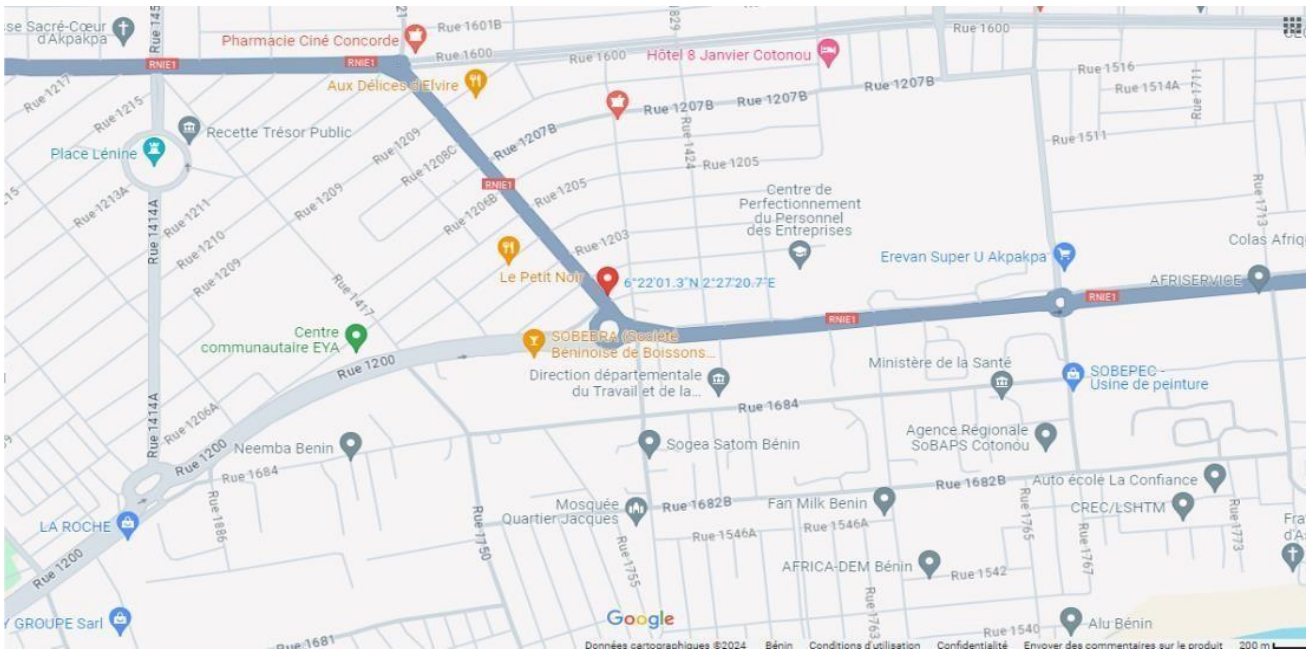


Figure 1 : Situation géographique de KING SOFT (Source : réalisé par KING SOFT)

3. Objectif

Notre objectif est de devenir le centre de référence pour la formation professionnelle. Nous nous engageons à offrir des formations de qualité supérieure, adaptées aux besoins du marché, et à fournir des services informatiques innovants et personnalisés. Notre mission est de transformer les compétences de nos apprenants et d'optimiser les performances de nos clients grâce à des

solutions technologiques de pointe et un accompagnement sur mesure.

4. Services

Nous proposons une gamme complète de services conçus pour répondre aux besoins diversifiés de nos clients :

4.1 Formations professionnelles

Nous offrons des programmes de formation de haute qualité dans divers domaines, y compris le développement web, et la gestion de projets. Nos cours sont conçus pour doter les apprenants des compétences nécessaires pour exceller dans leurs carrières.

4.2 Développement de logiciels personnalisés

Nos experts en développement créent des logiciels sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Que ce soit pour des applications mobiles, desktop, des systèmes de gestion, ou des plateformes en ligne, nous fournissons des solutions robustes et innovantes.

4.3 Consulting en transformation numérique

Nous accompagnons les entreprises dans leur transition numérique en offrant des conseils stratégiques et des solutions technologiques adaptées. Notre objectif est de maximiser l'efficacité opérationnelle et de stimuler la croissance de nos clients.

4.4 Maintenance et support technique

Nous assurons un service de maintenance et de support technique pour garantir la performance optimale des systèmes informatiques de nos clients. Notre équipe est disponible pour résoudre rapidement les problèmes techniques et assurer la continuité des opérations.

4.5 Conception et hébergement de sites Web

Nos services incluent la conception de sites web attrayants et fonctionnels, ainsi que l'hébergement sécurisé et fiable. Nous aidons nos clients à établir une présence en ligne forte et à atteindre leurs objectifs commerciaux grâce à des solutions web sur mesure.

5. Structure Organisationnelle de KING SOFT

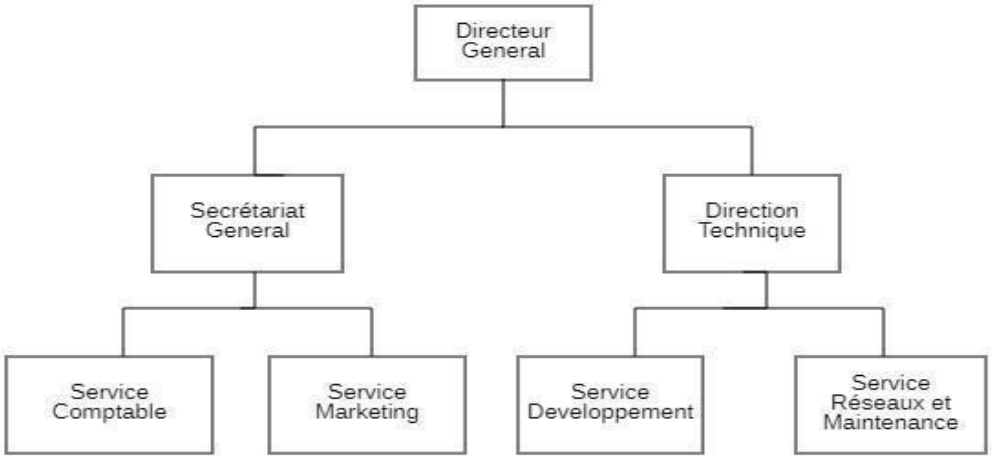


Figure 2 : Organigramme de KING SOFT (Source : réalisé par KING SOFT)

5.1 Direction Générale

La direction générale supervise l'ensemble des activités de l'entreprise. Elle définit la vision stratégique, prend les décisions importantes et s'assure que les objectifs sont atteints. La direction générale coordonne également les différentes branches de l'entreprise pour garantir une croissance harmonieuse et durable.

5.2 Direction Technique

La direction technique est responsable de l'innovation technologique et du développement des produits. Elle veille à l'adoption des meilleures pratiques, à la qualité des logiciels et au respect des délais. La direction technique assure également la maintenance et l'amélioration continue des solutions proposées par l'entreprise.

5.3 Secrétariat Général

Le secrétariat général assure le bon fonctionnement administratif de l'entreprise. Il gère les communications internes et externes, organise les réunions et événements, et soutient les différentes directions dans leurs tâches quotidiennes. Le secrétariat général veille à la conformité réglementaire et à l'efficacité des processus administratifs.

5.4 Service Comptable

Le service comptable est chargé de la gestion financière de l'entreprise. Il veille à la bonne tenue des comptes, au respect des obligations fiscales et à l'optimisation des ressources financières.

- gestion des comptes ;
- préparation des états financiers ;
- suivi des obligations fiscales ;
- optimisation des ressources financières.

5.5 Service Marketing

Le service marketing développe et met en œuvre des stratégies pour promouvoir les services de l'entreprise. Il analyse le marché, identifie les opportunités et crée des campagnes pour attirer et fidéliser les clients :

- analyse du marché ;
- élaboration de stratégies marketing ;
- création de campagnes publicitaires ;
- gestion des relations clients.

5.6 Service Développement

Le service développement se consacre à la conception et à la réalisation de logiciels et d'applications. Il travaille en étroite collaboration avec les clients pour créer des solutions innovantes et sur mesure :

- conception de logiciels ;
- développement d'applications ;
- personnalisation de solutions ;
- collaboration avec les clients.

5.7 Service Maintenance et Réseaux

Le service maintenance et réseaux assure le bon fonctionnement des infrastructures informatiques. Il garantit la sécurité, la performance et la fiabilité des systèmes et des réseaux de l'entreprise :

- maintenance des systèmes informatiques ;
- gestion des réseaux;
- sécurité informatique ;
- support technique.

Section 2 : Déroulement du stage

Le stage a débuté le 25 mars 2025 au sein de l'entreprise KING SOFT, spécialisée dans le développement de solutions informatiques. Dès les premières semaines, nous avons été amenés à réviser plusieurs langages de programmation et technologies du web tels que HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL et Node.js, ainsi que des Framework comme Bootstrap**.** Cette remise à niveau nous a permis de consolider nos compétences techniques et de mieux préparer la suite du stage.

Nous avons ensuite intégré une équipe de travail dans laquelle nous avons participé activement au développement d'un projet de fin d'étude. Nous avons conçu une base de données avec MySQL, en définissant les différentes tables, relations et contraintes nécessaires. En parallèle, nous avons réalisé des interfaces utilisateurs à l'aide de HTML, **CSS** et Bootstrap, en veillant à l'esthétique et à la responsivité du site.

Côté backend, nous avons développé des fonctionnalités essentielles en PHP : traitement de formulaires, authentification des utilisateurs, gestion des sessions et interactions avec la base de données. Pour rendre les pages plus dynamiques et interactives, nous avons utilisé JavaScript, et dans certains cas Node.js pour des fonctionnalités spécifiques côté serveur.

Nous avons également participé à la phase de tests pour identifier et corriger les bugs, et à la rédaction de la documentation technique. Ce stage nous a permis de travailler de manière plus

organisée, rapide et efficace, tout en découvrant les bonnes pratiques du développement web en milieu professionnel.

2.1. Activités effectuées :

Durant notre séjour, en vue de renforcer nos connaissances et réaliser notre projet nous avons menées plusieurs activités. Il s'agit :

- ✓ création de notre application
- ✓ intégration des API dans un projet ;
- ✓ la création des bases de données.
- ✓ intégration d'un système de paiement

2.2. Connaissances acquises :

Durant notre stage, nous avons eu l'opportunité d'approfondir nos compétences techniques et professionnelles. Nous avons été formés à l'intégration d'API dans des projets applicatifs ainsi qu'au travail en équipe dans un environnement de développement collaboratif. Ce stage nous a également permis de renforcer les connaissances acquises durant notre cursus académique.

Par ailleurs, nous avons développé des aptitudes en gestion du temps et en organisation du travail, contribuant ainsi à une meilleure productivité. Cette immersion en milieu professionnel nous a offert une vision concrète des exigences du monde du travail et nous a sensibilisés aux réalités de la vie sociétale.

2.3. Difficultés rencontrées :

Nous avons été confrontés à plusieurs difficultés, notamment lors de l'intégration de l'API de paiement. Dans un premier temps, il nous a été difficile d'accomplir les tâches assignées dans les délais impartis. Nous avons également rencontré des obstacles dans la résolution rapide des erreurs de codage, la bande passante de connexion Internet est limitée.

Aussi nous avons eu un peu de mal à formuler une problématique claire et précise, à trouver des faiblesses et à accéder aux informations nécessaires pour la conception de la plateforme.

Section 3 : Présentation du projet

3.1. Contexte

Traditionnellement, la prise de rendez-vous se faisait par téléphone ou en personne, ce qui pouvait entraîner des erreurs, des pertes de temps et une mauvaise organisation. Avec l'essor de la technologie numérique, il devient impératif de se tourner vers des solutions plus modernes et automatisées. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de création d'une plateforme de prise de rendez-vous en ligne. Cette plateforme vise à offrir une solution pratique et efficace pour la gestion des rendez-vous, tant pour les professionnels que pour les clients.

3.2 Problématique

Dans un contexte où la digitalisation des services est devenue une nécessité, la gestion des rendez-vous reste un défi majeur pour de nombreuses entreprises et professionnels. Face à ces défis, nous proposons de concevoir et développer une plateforme de prise de rendez-vous en ligne qui soit à la fois efficace, intuitive et adaptable à divers secteurs professionnels

3.3 Objectifs

3.3.1. Objectifs principal

L'objectif principal de ce projet est de créer une plateforme qui permet de simplifier et d'optimiser le processus de réservation pour les patients et les professionnels de santé.

3.3.2. Objectifs spécifiques

Spécifiquement le système a pour but de :

1. permettre la réservation de rendez-vous 24/7 : Offrir aux patients la possibilité de prendre rendez-vous à tout moment, sans contraintes horaires.
2. optimiser la gestion des disponibilités des médecins : Permettre aux médecins de gérer facilement leur emploi du temps et d'éviter les doubles réservations.
3. automatiser les confirmations et rappels de rendez-vous : Envoyer des notifications par e-mail ou SMS pour confirmer les rendez-vous et rappeler les patients avant la consultation.

3.3.3. Hypothèses

Pour atteindre ses objectifs, certaines hypothèses peuvent être faites telles que :

1. les patients utiliseront la plateforme pour sa simplicité et sa disponibilité 24/7.
2. les rappels automatisés réduiront les absences aux rendez-vous.
3. la sécurité des données renforcera la confiance des utilisateurs.

3.3.4. Spécifications fonctionnelles

Les besoins fonctionnels sont les solutions proposées par la plateforme, plus précisément les fonctionnalités du système. Ils se présentent comme suit :

- gestion des utilisateurs, avec inscription, connexion, et mise à jour des profils pour les patients, médecins, et administrateurs.
- consultation des disponibilités en temps réel, réservation, modification et annulation de rendez-vous.
- recherche de médecins par spécialité, localisation ou nom, avec des filtres avancés.
- envoi de rappels automatisés par e-mail pour les rendez-vous programmés.
- mise à jour et visualisation des agendas par les médecins.
- paiement en ligne sécurisé pour les consultations, avec génération de reçus électroniques.
- protection des données personnelles et financières pour garantir la sécurité et la confidentialité.
- compatibilité avec les navigateurs web pour une accessibilité optimale.

3.3.5. Spécifications non fonctionnelles

Les besoins non fonctionnels décrivent toutes les contraintes techniques et esthétiques auxquelles est soumis le système pour sa réalisation et pour son bon fonctionnement.

En ce qui concerne le projet nous avons identifié les besoins suivants :

- **L'ergonomie des interfaces :**

L'application doit fournir une interface conviviale et simple pour tout type d'utilisateur car elle présente le premier contact de l'utilisateur avec l'application. C'est-à-dire la solution doit présenter une interface ergonomique englobant toutes les fonctionnalités offertes. La

manipulation de l'interface ne doit pas nécessiter des connaissances poussées en informatique, elle doit être simple et claire afin de s'adapter aux connaissances informatique de notre utilisateur.

- **Robustesse et maintenabilité :**

L'application doit permettre le stockage des informations concernant tous les utilisateurs enregistrés et les différents traitements utiles pour le fonctionnement correct, ainsi qu'assurer une gestion exhaustive des erreurs.

- **Sécurité :**

L'application doit garantir à l'utilisateur l'intégrité des données c'est-à-dire qu'elles gardent leur forme et leur contenu original. En outre, elle doit protéger la confidentialité en assurant la validité de l'identité de l'utilisateur. Ceci peut se faire entre autres par le moyen d'un mot de passe assurant le contrôle d'accès. Notre système doit également assurer la fiabilité du paiement des rendez-vous prise.

- **Fiabilité et rapidité :**

Notre système doit garantir la rapidité et la fiabilité de la recherche des informations, ainsi qu'une gestion optimale des ressources. La possibilité de retourner au menu principal de l'application à partir de n'importe quelle fenêtre de celle-ci.

3.4. Etude de l'existant

3.4.1. Les plateformes existantes

Plusieurs plateformes de prise de rendez-vous médical en ligne se sont imposées comme des références dans le domaine grâce à leurs fonctionnalités et leurs services innovants. Doctolib, très populaire en Europe, se distingue par son interface intuitive, ses options de téléconsultation et sa gestion avancée des agendas. Zocdoc, principalement utilisé aux États-Unis, propose un moteur de recherche puissant pour trouver rapidement des médecins selon divers critères.

3.4.2. Analyse comparative des plateformes existantes

En parcourant ces applications, nous avons découvert qu'ils fonctionnaient comme suit :

3.4.2.1. Doctolib

Fonctionnalités :

Doctolib permet la prise de rendez-vous en ligne, la gestion des agendas des médecins, l'envoi de rappels automatisés par SMS ou e-mail, l'intégration de téléconsultations, et la gestion des avis des patients. Il propose aussi un tableau de bord pour suivre les performances globales des praticiens.

Caractéristiques :

- interface conviviale et intuitive ;
- disponible en plusieurs langues, principalement en Europe ;
- intégration complète de la téléconsultation.

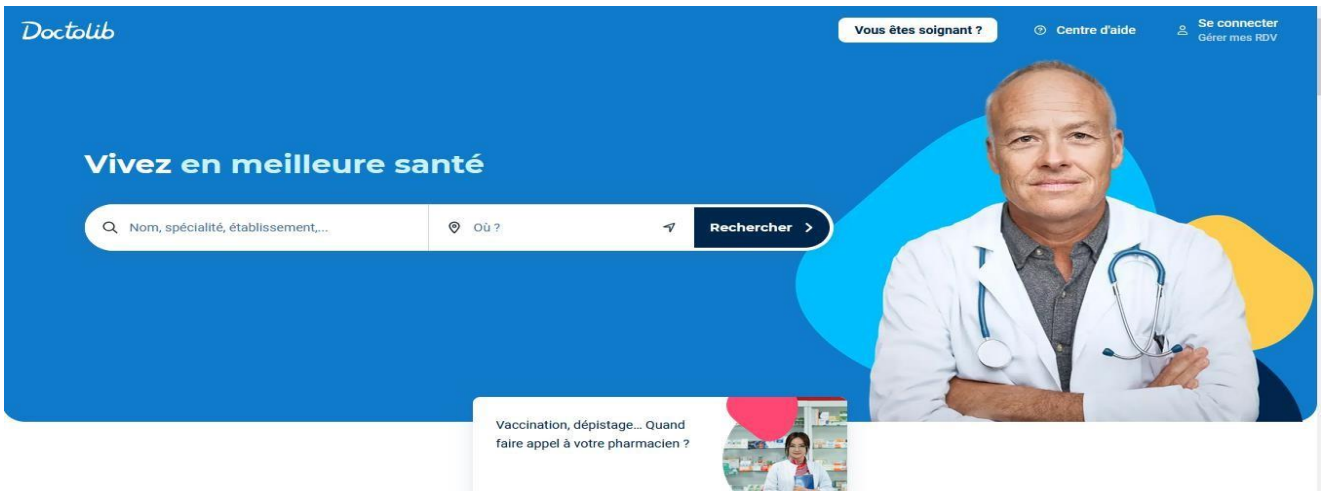


Figure 3 : Interface de l'application Doctolib (source : https://www.doctolib.fr)

3.4.2.2. Zocdoc

Fonctionnalités :

Zocdoc propose des outils de recherche avancée pour trouver des médecins par spécialité, localisation ou disponibilité. Il permet de prendre rendez-vous en ligne, de lire les avis des patients, et d'accéder à des fiches détaillées des médecins.

Caractéristiques :

- présence forte aux États-Unis ;
- moteur de recherche optimisé pour des besoins spécifiques ;
- système de réservation simplifié.

Figure 4 : Interface de l'application Zocdoc(source : https://www.zocdoc.com)

3.4.2.3. Analyse des forces et faiblesses

❖ Doctolib

Forces :

- position dominante en Europe ;
- interface simple et conviviale ;
- téléconsultation intégrée.

Faiblesses :

- critiques sur les praticiens non régulés ;
- forte dépendance technologique ;
- problèmes de confidentialité des données ;
- frais pour les professionnels ;
- concentration sur certains marchés.

❖ Zocdoc

Forces :

- grand réseau aux États-Unis ;
- interface personnalisée ;

- disponibilité en temps réel.

Faiblesses :

- couverture géographique limitée ;
- dépendance aux partenariats avec les assureurs ;
- coût pour les professionnels ;
- forte concurrence ;
- adaptabilité limitée aux petits marchés.

- **Intérêts de l'étude**

L'intérêt de ce projet réside dans sa capacité à répondre à un besoin crucial du système de santé béninois : faciliter l'accès aux soins à travers une plateforme numérique de prise de rendez-vous médicaux. Dans un contexte où les patients doivent souvent se déplacer physiquement ou passer de nombreux appels pour obtenir un rendez-vous, cette solution vise à simplifier le processus, le rendre plus rapide, plus fiable et plus transparent. Elle permettra de désengorger les établissements de santé, de réduire les longues files d'attente et les retards, tout en offrant aux médecins une meilleure organisation de leur planning. Le projet contribue aussi à la digitalisation des services médicaux au Bénin, favorisant une gestion moderne, traçable et sécurisée des rendez-vous. En centralisant les informations et en intégrant des fonctionnalités comme le paiement en ligne, la notification automatique et l'émission de factures, il améliore l'efficacité du suivi médical et la satisfaction des usagers.

Ce projet représente ainsi une avancée significative vers un écosystème de santé plus connecté, plus fluide et plus équitable.

Chapitre II :

Analyse et conception du système

Section 1 : Analyse fonctionnelle

1.1 Modélisation fonctionnelle

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation visuelle permettant de représenter des modèles sans définir leur processus d'élaboration. Il sert de méthode normalisée pour la visualisation des systèmes d'information orientés objet, mais ne fournit pas de solutions pour leur réalisation. En informatique, UML aide à l'analyse et à la conception, en particulier pour les langages orientés objet, qui modélisent des objets du monde réel interagissant entre eux. Créé en 1996 par Grady Booch, James Rumbaugh et Ivar Jacobson, UML a été largement adopté par des entreprises comme Microsoft, IBM et Oracle.

1.2 Diagrammes UML

Les diagrammes UML sont représentés sous deux types de vues du système à savoir les vues fonctionnelles et les vues dynamiques. Ainsi peuvent- ils être subdivisés en deux groupes. Nous avons d'une part les diagrammes UML structurels et d'autre part les diagrammes UML comportementaux. Les diagrammes UML structurels regroupent :

- le diagramme de classe ;
- le diagramme de composants ;
- le diagramme de structure composite ;
- le diagramme d'objets ;
- le diagramme de déploiement ;
- le diagramme de paquetage.

Les diagrammes UML comportementaux sont :

- le diagramme d'activités ;
- le diagramme de communication ;
- le diagramme de séquence ;

- le diagramme global d'interaction ;
- le diagramme de temps ;
- le diagramme de cas d'utilisation ;
- le diagramme d'états-transitions.

Les diagrammes UML sont variés et leur utilisation dépend des besoins. Le diagramme de classe est central, complété par des diagrammes comme les cas d'utilisation, les séquences ou les activités, qui sont essentiels à la modélisation. Pour ce travail, starUML sera utilisé, un outil intuitif qui permet de créer tous les types de diagrammes UML, de générer du code source, de tester, de déployer et de produire de la documentation. La modélisation se structure généralement autour de trois axes principaux. Il s'agit de :

- l'axe fonctionnel qui décrit les fonctionnalités à mettre en place dans le système ;
- l'axe statique ou structurel qui fait la description de la structure des objets du système donc des données ;
- l'axe dynamique ou opératoire qui décrit le fonctionnement du système.

1.3 Elaboration du diagramme de contexte statique

Le diagramme de contexte statique est un diagramme qui vient compléter l'identification des acteurs du système permettant ainsi de spécifier le nombre d'instances d'acteurs connectés au système à un moment donné. Il consiste en la représentation d'un diagramme de classe dans lequel chaque acteur est relié à une classe centrale unique représentant le système par une association.

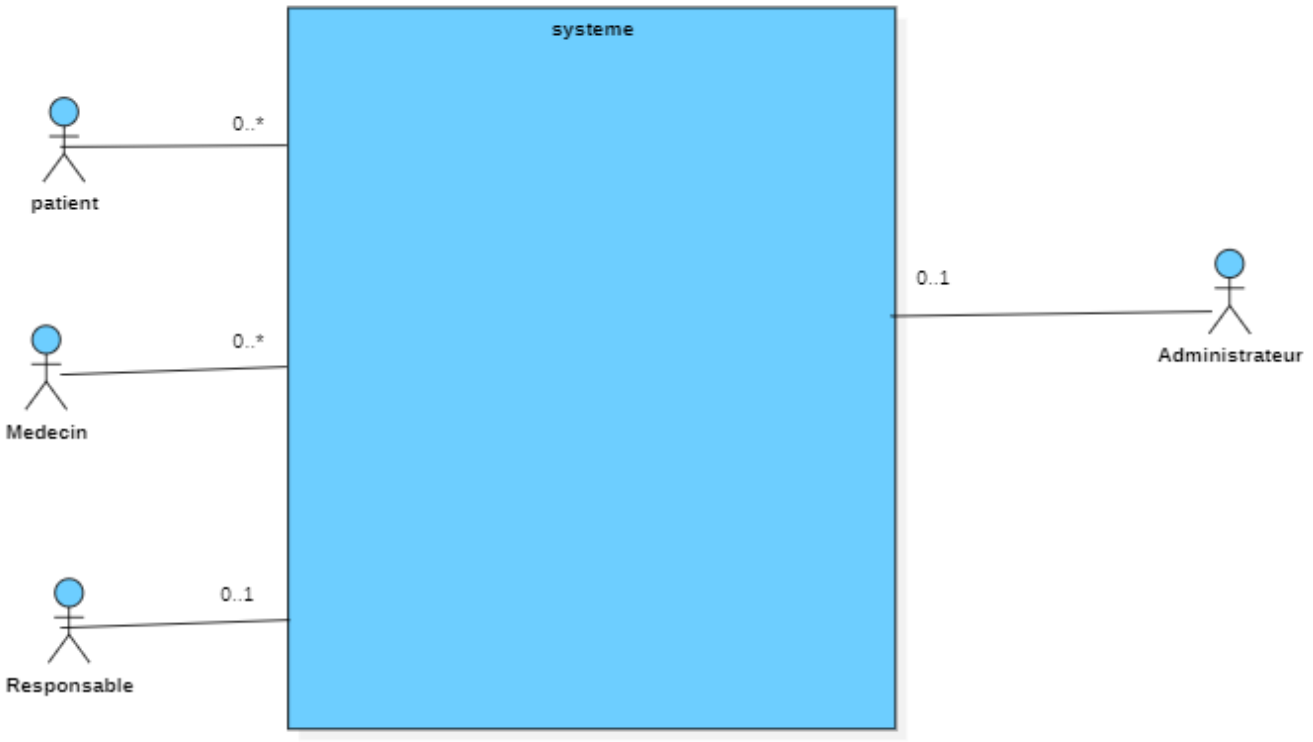


Figure 5 : Diagramme de contexte statique

1.4 Diagramme de cas d'utilisation

Ainsi le diagramme des cas d'utilisation représente la relation entre l'utilisateur et les objets que le système met en œuvre. Il a pour rôle de recueillir, d'analyser, d'organiser les besoins des utilisateurs et de recenser les grandes fonctionnalités d'un système. Un diagramme de cas d'utilisation permet de capturer le comportement d'un système, d'un sous-système, d'une classe ou d'un composant tel qu'un utilisateur le voit.

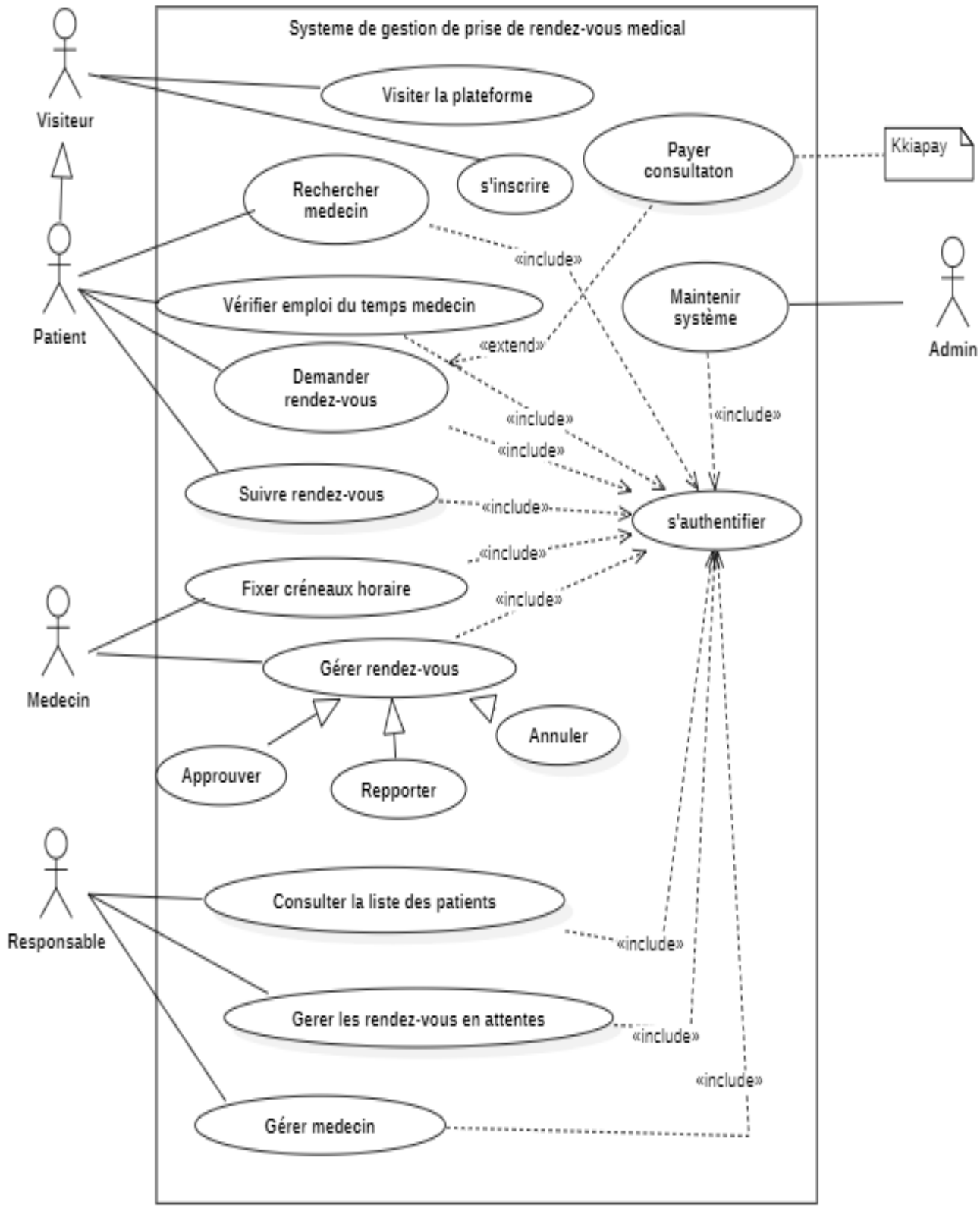


Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation

Section 2 : Analyse statique

L'analyse statique est une technique d'analyse du code source qui permet de détecter les erreurs, les bogues, les vulnérabilités de sécurité et d'autres problèmes potentiels avant l'exécution du code. Cela peut être effectué manuellement ou à l'aide d'outils automatisés et présente de nombreux avantages en termes de coût, de qualité et de sécurité du code.

2.1. Identification des classes

Notre base de données recense un grand nombre de classes, parmi lesquelles nous pouvons citer, entre autres :

- utilisateur ;
- medecin ;
- disponibilites ;
- patient ;
- rendezvous ;
- centre ;
- evaluations ;
- paiement ;
- notifications ;
- report ;
- rappel ;
- admin ;
- responsable ;

2.2. Identification des attributs et des méthodes

Dans le cadre de notre étude nous avons dégagés les classes, leurs attributs ainsi que leurs méthodes :

Tableau 1 : Identification des classes

Classe	Attributs	Méthodes
UTILISATEUR	- idUser - NomUser - PrenomUser - EmailUser - Age - Sexe - Telephone - Motdepass - Profil	+ajouter () +modifier () +consulter ()
PATIENT	- Adresse	+ajouter () +consulter +modifier ()
RESPONSABLE	- FonctionRespo	+ajouter () +consulter +modifier ()
MEDECIN	- Diplome - Spécialité - AdresseMed	+ajouter () +consulter +modifier ()
ADMIN	- FonctionAd	+gererCompte() +gererMaintenance()
EVALUATIONS	- IdEvaluation - note - commentaire - dateEvaluation	+ajouter () +consulter +modifier ()
RENDEZVOUS	- idRdv - dateRdv - heureRdv - Objet	+ajouter () +consulter() +modifier () + annuler()

Classe	Attributs	Méthodes
PAIEMENT	- idPay - datePay - HeurePay - Mode	+ajouter () +consulter()
NOTIFICATIONS	- idNoti - Note - Type	+ajouter () +consulter() +modifier ()
RAPPEL	- HeureRappel - DateRappel	+ajouter () +consulter()
REPORT	- DateReport - HeureReport	+ajouter () +consulter()
DSPONIBILITE	- IdDispo - HeureDebut - HeureFin - DateDebut - DateFin	+ajouter () +consulter() +modifier () +supprimer
CENTRE	- IdCentre - NomCentre - AdresseCentre - TelephoneCentre	+ajouter () +consulter() +modifier ()

2.3. Dictionnaire des données

Un dictionnaire des données est l'ensemble des données de référence indispensables à la mise en place d'une base de données relationnelle. C'est une collection des données, de leurs sémantiques, origines, format, utilisation et de leurs relations avec d'autres données.

Le dictionnaire de données de modélisation se présente comme suit :

Tableau 2 : Dictionnaire des données

DONNEES	SIGNIFICATIONS	TYPES	TAILLE	NATURE	OBSERVATION
IdUser	Identifiant de l'utilisateur	N	-	E	AI
NomUser	Nom de l'utlisateur	AN	20	E	
PrenomUser	Prénom de l'uilisateur	AN	15	E	
EmailUser	E-mail utilisateur	AN	30	E	
Age	Age utilisateur	N	03	E	
Sexe	Le sexe de l'utilisateur	A	08	E	
Telephone	Téléphone utilisateur	N	10	E	
Adresse	Adresse	AN	20	E	
Profil	Le type de l'utilisateur	A	20	E	
Motdepass	Mot de passe utilisateur	AN	60	E	
Spécialité	Spécialité du Médecin	A	50	E	
Diplome	Diplôme du medecin	A	8	E	
AdresseMed	Adresse du medecin	AN	20	E	
FonctionAd	Fonction de l'administrateur	AN	40	E	
FonctionRespo	Fonction du responsable	AN	40	E	
IdEvaluation	Identifiant de Evaluation	N	-	E	AI
note	note	AN	100	E	
commentaire	commentaire	AN	100	E	
dateEvaluation	Date d'évaluation	D	10	E	JJ/MM/AAAA
idRdv	Identifiant de rendez-vous	N	-	E	AI

DONNEES	SIGNIFICATIONS	TYPES	TAILLE	NATURE	OBSERVATION
dateRdv	Date du rendez-vous	D	10	E	JJ/MM/AAAA
heureRdv	Heure du rendez-vous	H	8	E	HH : MM : SS
Objet	Objet	AN	100	E	
idNoti	Identifiant de la notification	N	-	E	AI
Note	Note	AN	150	E	
Type	Type	A	100	E	
HeureRappel	Heure de Rappel	H	8	E	HH : MM : SS
DateRappel	Date de Rappel	D	10	E	JJ/MM/AAAA
HeureReport	Heure de Report	H	8	E	HH : MM : SS
DateReport	Date de Report	D	10	E	JJ/MM/AAAA
IdDispo	Identifiant de disponibilité	N	-	E	AI
HeureDebut	Heure de Début	H	8	E	HH : MM : SS
DateDebut	Date de Début	D	10	E	JJ/MM/AAAA
HeureFin	Heure de Fin	H	8	E	HH : MM : SS
DateFin	Date de Fin	D	10	E	JJ/MM/AAAA
IdCentre	Identifiant du centre	N	-	E	AI
NomCentre	Nom du Centre	AN	20	E	

DONNEES	SIGNIFICATIONS	TYPES	TAILLE	NATURE	OBSERVATION
AdresseCentre	Adresse du Centre	AN	20	E	
TelephoneCentre	Telephone du Centre	AN	20	E	

Légende :

A : Alphabétique ; AN : Alpha numérique ; N : Numérique ;

E : Elémentaire ; D : Date ; H :Heure ; A.I : Auto-Increment .

2.4. Règle de domaines

RD 1 : un responsable peut suivre plusieurs patients

RD 2 : un patient peut avoir zéro ou plusieurs rendez-vous

RD 3: un rendez-vous est associé à un seul médecin et un seul patient

RD 4 : un patient ne peut avoir qu'un seul rendez-vous à la même date et heure

RD 5 : un paiement concerne un seul rendez-vous

RD 6 : un medecin peut travailler dans un ou plusieurs centre

RD 7 : un medecin peut avoir plusieurs disponibilités

RD 8 : un rendez-vous est associé à un seul medecin

2.5. Diagramme des classes

Le diagramme de classes est important dans une modélisation orientée objet en UML. Il est une représentation de la structure interne du système. Cette vue statique montre les différentes classes du système et les relations qui les lient. Ceci est le diagramme de classe de notre système :

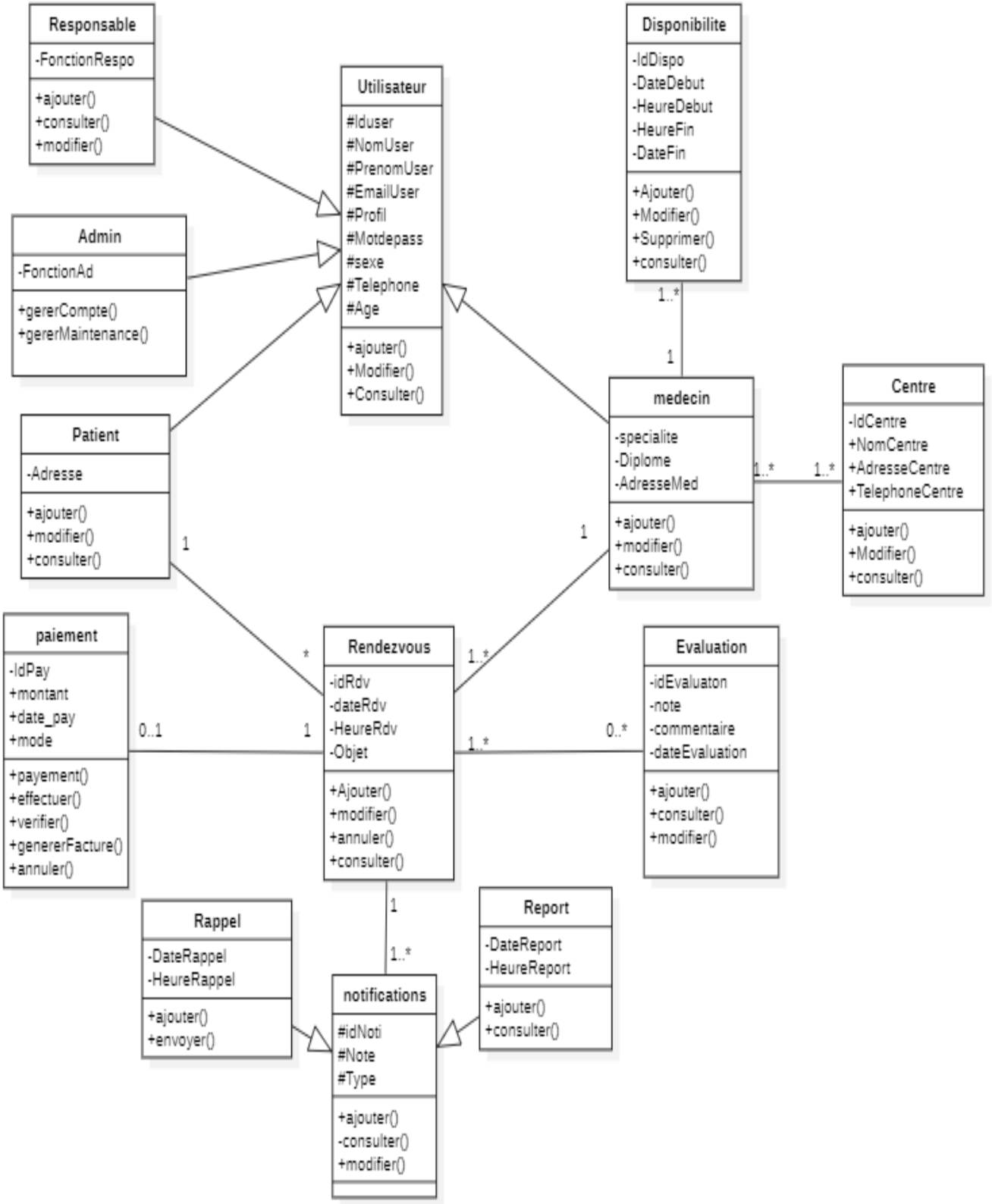


Figure 6 : Diagramme de classes

Section 3 : Analyse dynamique

3.1. Descriptions des cas d'utilisation

Pour réussir ce diagramme, il est important voir primordial d'identifier les acteurs qui sont en contacts directs avec le système. En UML on n'utilise pas le thème utilisateurs mais plutôt acteurs. Un acteur dans un système est une entité externe qui interagit avec le système.

Les acteurs intervenants dans notre système sont :

- les patients ;
- les médecins ;
- les responsables ;
- l'administrateur.

3.2. Diagramme de séquence

Ici, il s'agit d'une alternance de scénario. Lors de l'étape de détermination des besoins fonctionnels, une intrigue représente une séquence d'interactions entre le système et ses acteurs. Ces intrigues sont identifiées en utilisant les objets définis dans la partie statique et en utilisant les différents messages échanges entre ces objets. Pour décrire les intrigues, nous établirons les diagrammes de séquences qui mettent l'accent sur la chronologie des messages.

SOMMAIRE D'IDENTIFICATION

Cas d'utilisation "S'authentifier"

Titre : S'authentifier

Résumé : ce cas d'utilisation oblige tous utilisateurs à ce faire reconnaitre avant toute autre action sur l'application.

Acteurs principaux : le docteur, le patient et le responsable

Acteurs secondaire : administrateur

Date de création : 14/02/2025

Version : 1.0

Responsables : AMIDOU Amdiath et GUILLAUME Marie-Franstelle

Description des scénarios

Préconditions

- Utilisateur inscrit ;
- Système fonctionnel.

Scénario nominal

Tableau 3 : Scénario nominal du cas d'utilisation "S'authentifier"

Acteur	Système
1. Demande de formulaire	2. Affichage du formulaire
3. Saisir de données (identifiant, mot de passe)	4. Recherche des données
5. Vérification des données saisies	6. Affichage de la page
7. Message d'erreur	

Enchainement alternatif

A1 : Données temporairement incorrectes

L'enchainement A1 démarre au point 4 du scénario nominal.

7. Affichage du message d'erreur Le scénario reprend au point

3 **Enchaînement d'erreurs**

E1 : Données définitivement incorrectes

L'enchainement E1 démarre au point 4 du scénario nominal.

7. Message d'erreur Scénario terminé avec échec

Postconditions

Système toujours fonctionnel

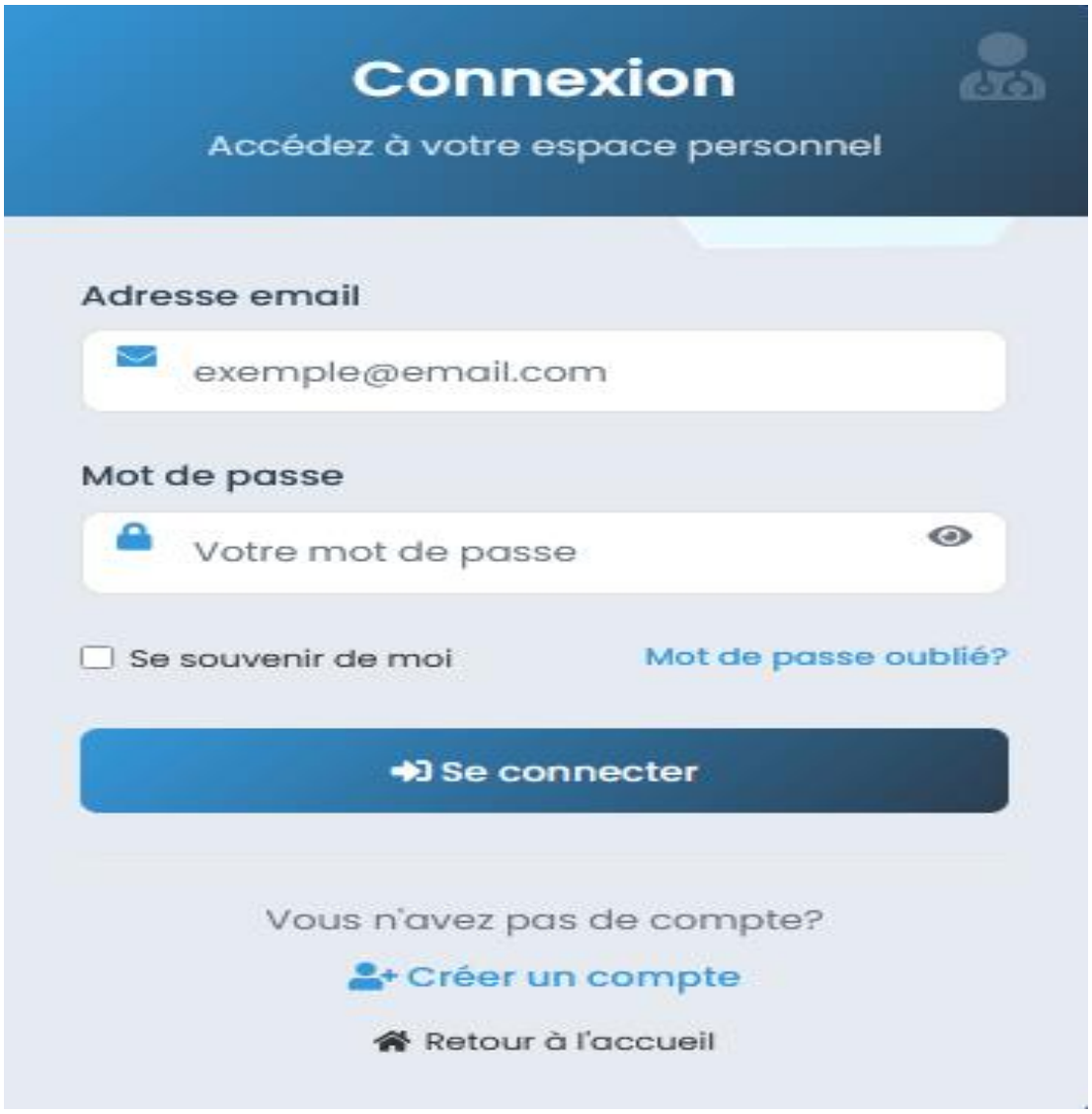


Figure 7 : Image de la page d'authentification

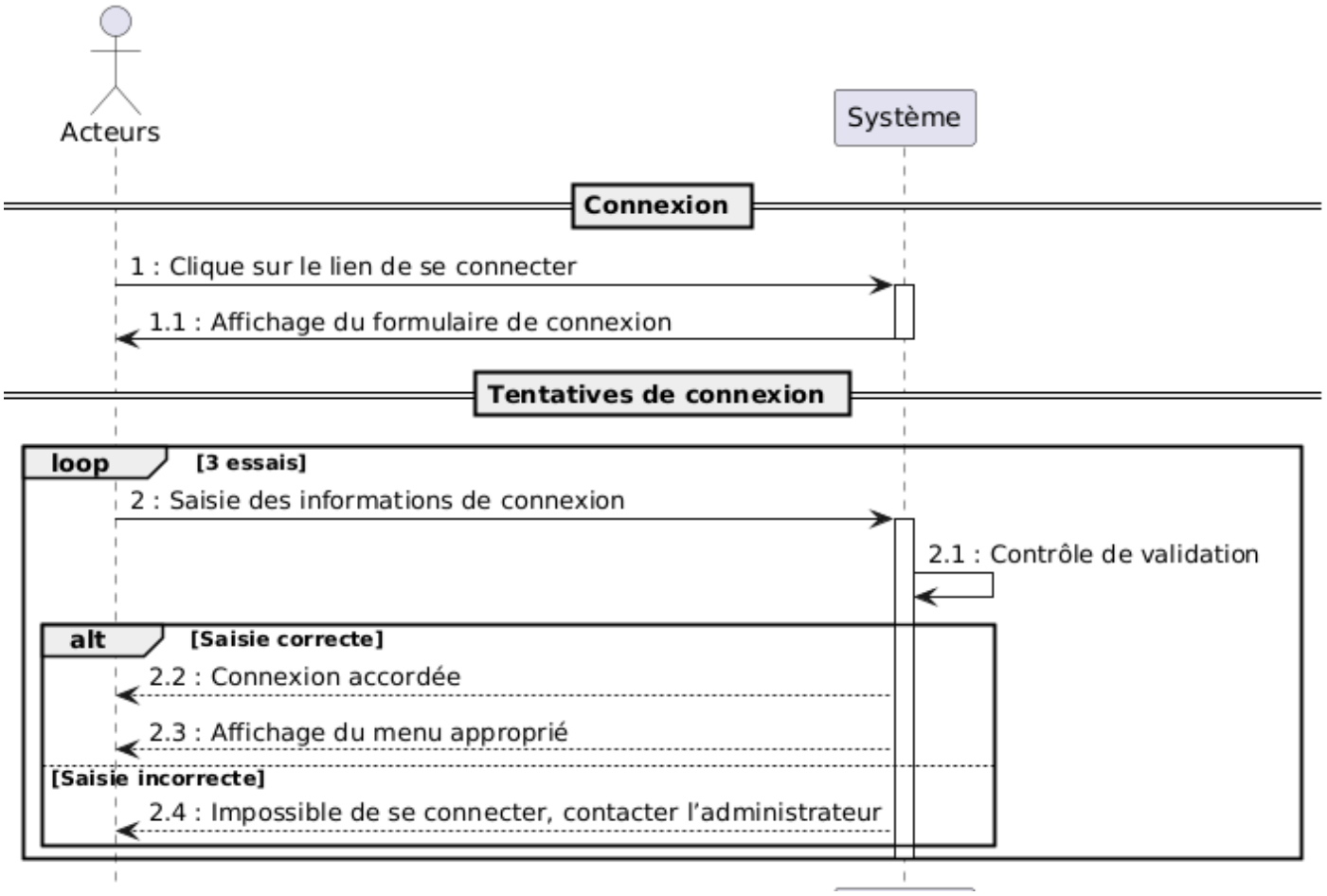


Figure 8 : Diagramme de séquence du cas : « S'authentifier »

Cas d'utilisation " Prendre rendez-vous "

Titre : Prendre rendez-vous

Résumé : ce cas d'utilisation permet au patient de prendre rendez-vous après avoir recherché et sélectionner le médecin voulu.

Acteur principal : le patient.

Acteur secondaire : Néant

Date de création : 14/02/2025

Date de mise à jour : 15/05/2025

Version : 1.0

Responsables : AMIDOU Amdiath et GUILLAUME Marie-Franstelle

Description des scénarios

Préconditions

- Authentification
- Système fonctionnelle

Scénario nominal

Tableau 4 : Scénario nominal du cas d'utilisation " Prendre rendez-vous "

Acteur	Système
1- Le patient demande le formulaire de prise de rendez-vous	2- Le système affiche le formulaire de prise de rendez-vous
3- Il saisit les informations de la prise de rendez-vous	4- Le système contrôle les informations et vérifie la disponibilité du créneau choisi. Il affiche le formulaire de payement 5- Si le créneau est disponible, le système prépare et affiche le formulaire de paiement.
6- Le patient saisie les informations du payement puis valide	7- Le système vérifie le paiement et génère une facture. 8- Le système affiche la facture et confirme le rendez-vous. 9- Le système bloque le créneau horaire pour éviter une double réservation.

Enchaînements alternatifs

A1 : Créneau déjà réservé

A1 démarre au point 4 du scénario nominal.

5. Si le créneau est déjà réservé, le système affiche : 'Le créneau choisi est déjà réservé, veuillez en sélectionner un autre.

4. Le patient peut choisir un autre créneau.

Enchaînements d'erreur

E1 : Paiement échoué

E1 démarre au point 6 du scénario nominal.

5. Si le paiement échoue, le système affiche : 'Le paiement a échoué. Vérifiez vos informations et réessayez.
6. Le patient peut corriger ses informations ou choisir un autre mode de paiement.

E2 démarre au point 3 du scénario nominal.

5. Le système affiche un message d'erreur : 'Veuillez remplir tous les champs obligatoires.

6. Le patient complète les informations manquantes.

Postconditions

Système toujours fonctionnel

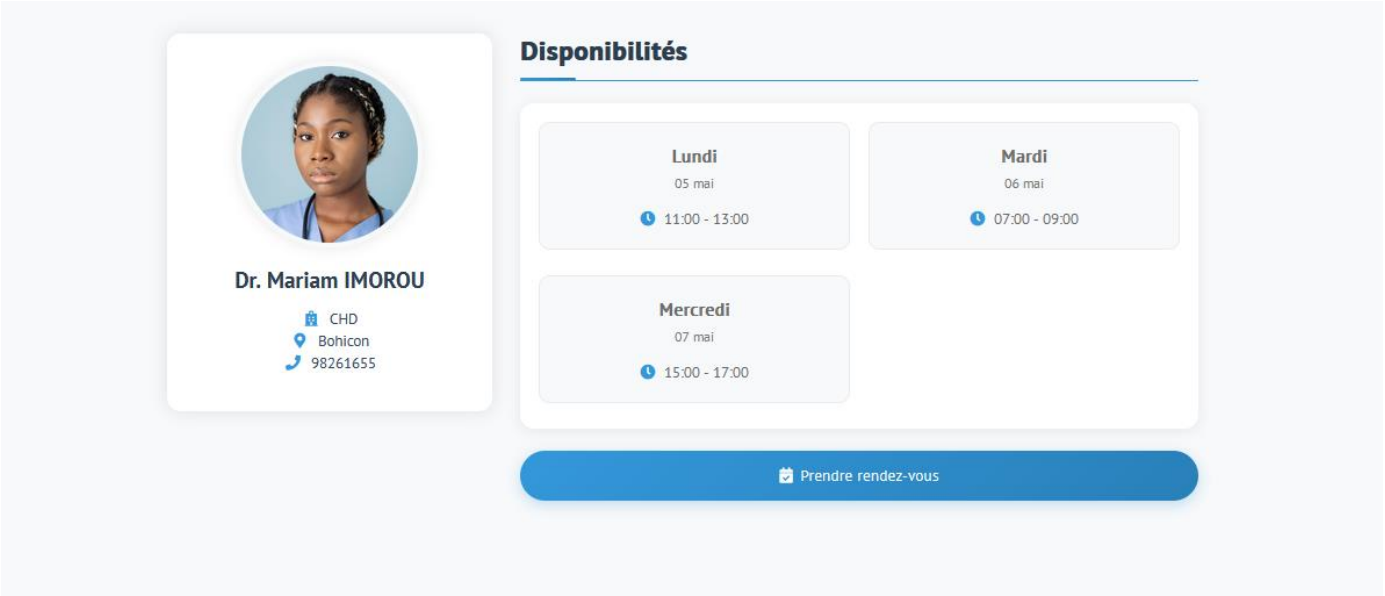


Figure 9 : Interface de prise de rendez-vous

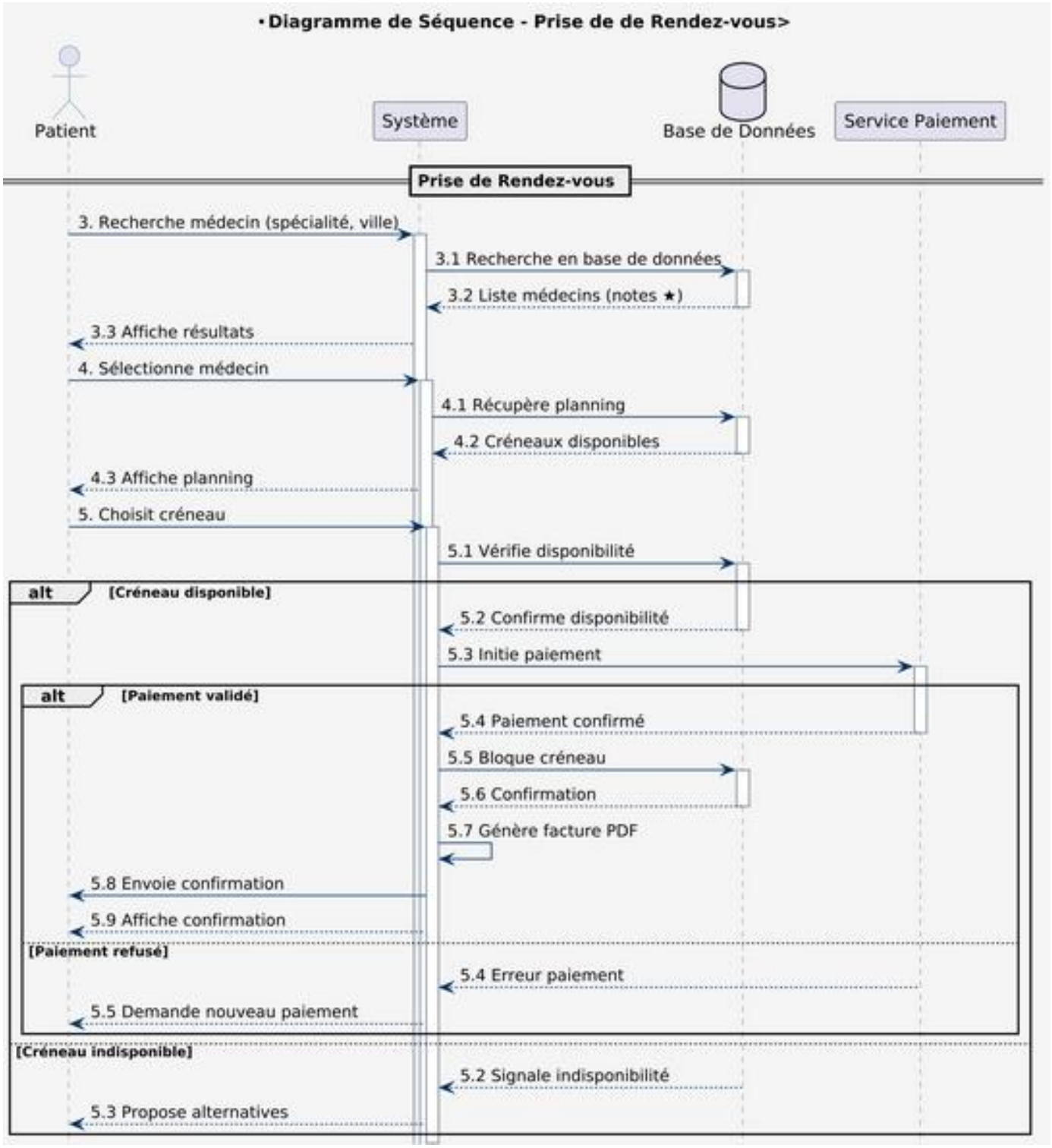


Figure 10 : Diagramme de séquence du cas : « Prendre rendez-vous»

3.3 Diagrammes d'activités

Le diagramme d'activité est attaché à une catégorie de classe et décrit le déroulement des activités de cette catégorie. Le déroulement s'appelle « flot de contrôle ». Il indique la part prise par chaque objet dans l'exécution d'un travail. Il sera enrichi par les conditions de séquencement. Il pourra comporter des synchronisations pour représenter les déroulements parallèles. La notion de couloir d'activité va décrire les responsabilités en répartissant les activités entre les différents acteurs opérationnels.

- ✓ S'authentifier

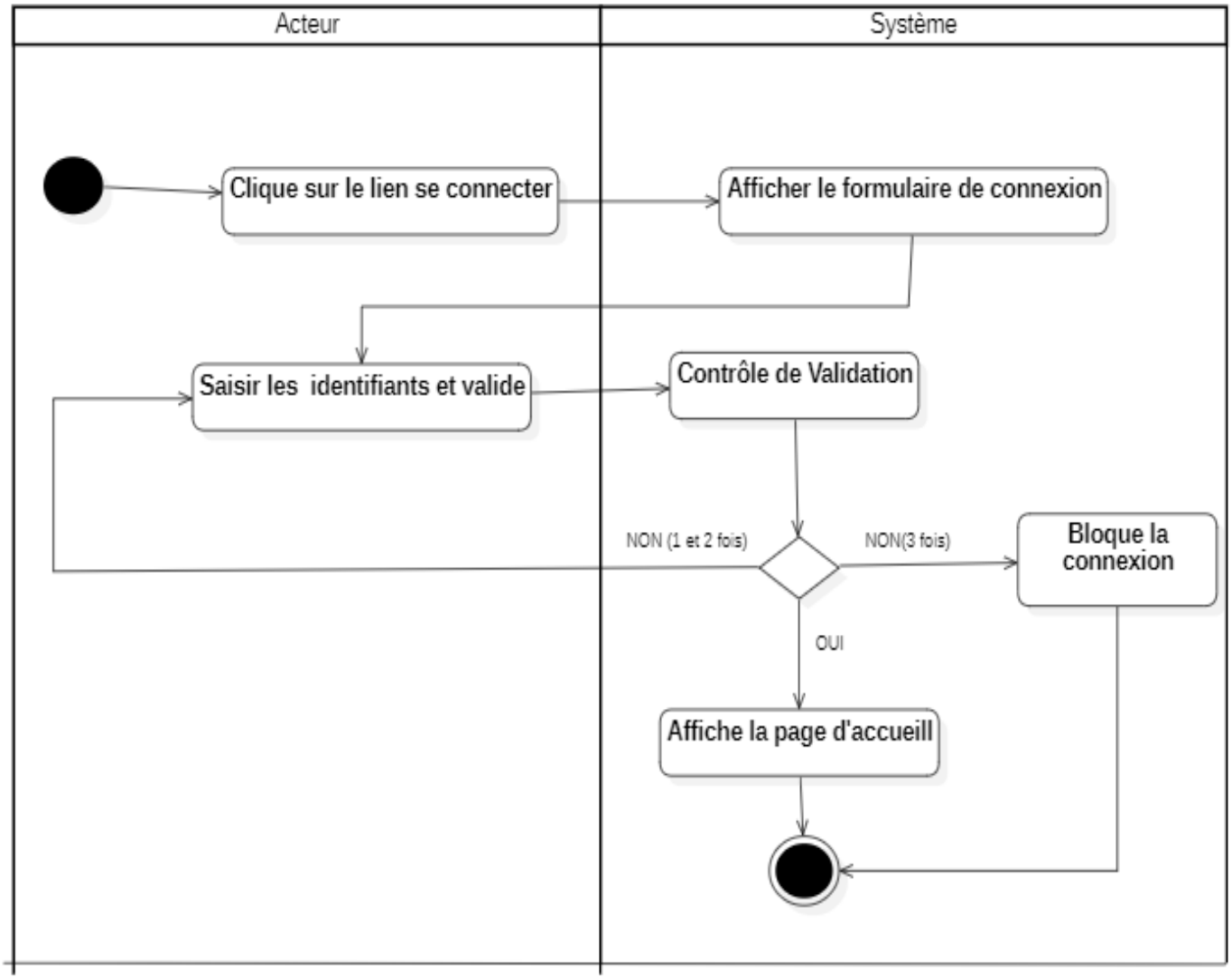


Figure 11 : Diagramme d'activités : « S'authentifier »

✓ Prendre rendez-vous

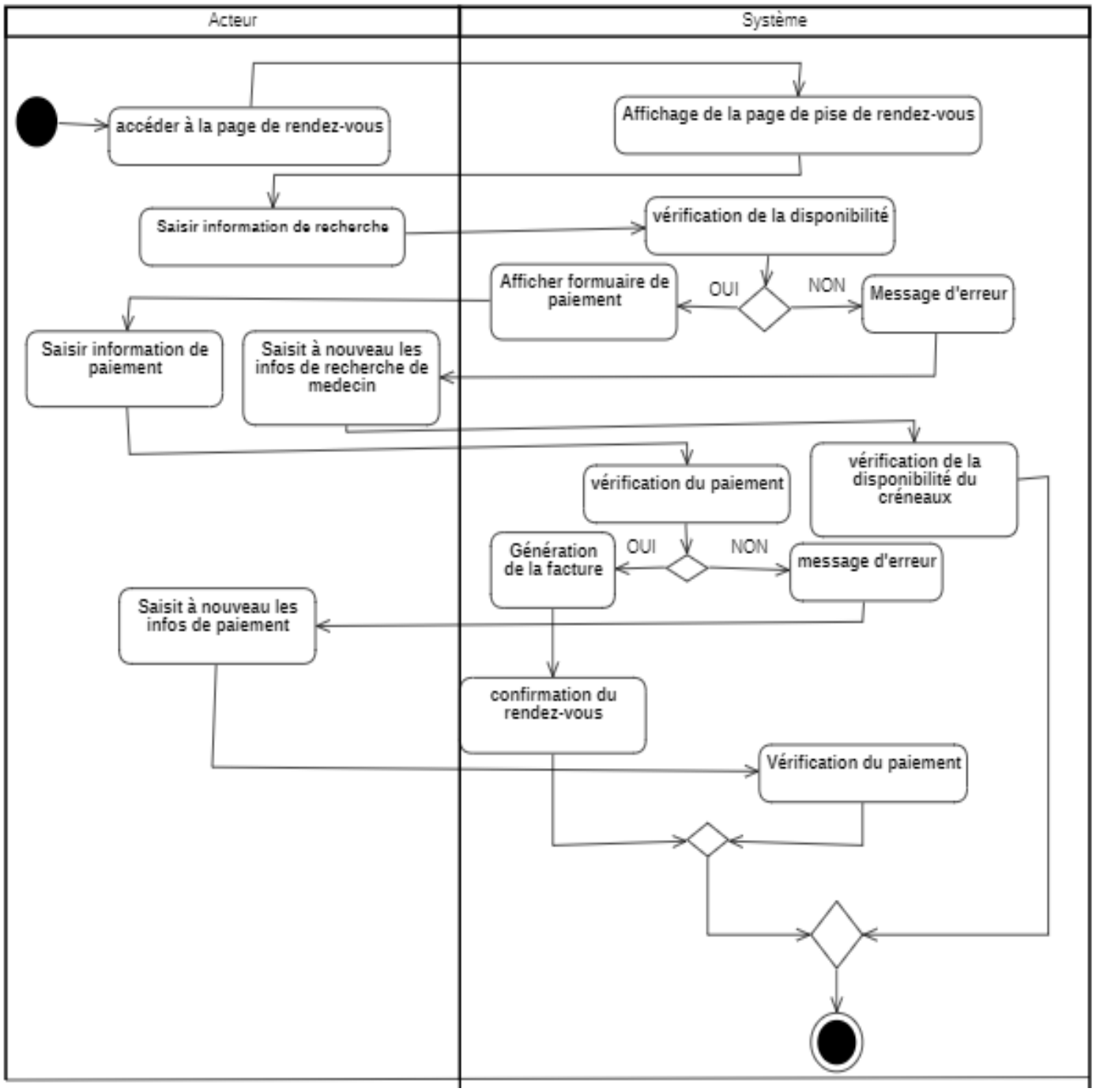


Figure 12 : Diagramme d'activités : « prendre rendez-vous »

Chapitre III :

Réalisation de l’application

Section1 : Présentation des outils et technologies utilisées

Le développement de notre projet est une étape très capitale dans l'atteinte de nos objectifs de cette étude de fin de formation. Pour cela certains choix s'imposent à nous. Comme : le choix des technologies et de l'environnement de développement.

1.1. Langages utilisés

HTML : ce sigle se définit comme HyperText Markup Langage

Ce qui en français signifie « langage de balisage d'hypertexte ». En plus de permettre d'écrire de l'hypertexte, ce langage permet de structurer et de mettre en forme le contenu des pages web. Il est aussi utilisé pour inclure des ressources multimédias tels que des images, des formulaires de saisie ou encore des programmes informatiques. Il faut noter qu'un hypertexte est un document ou un ensemble de documents numériques de type littéraires liés les uns aux autres avec des hyperliens.

CSS (Cascading Style Sheets) : c'est un langage informatique qui décrit la présentation des documents HTML et XML. Il permet de contrôler le style et le rendu des éléments contenus dans une page web. En d'autres termes, il est utilisé pour définir l'esthétique des pages web. Les standards qui définissent ce langage sont publiés par le World Wide Web Consortium (W3C). Sa version initiale a été introduite en 1996. CSS est couramment utilisé pour la conception des sites internet et est bien pris en charge par les navigateurs web dans les années 2000.

PHP: HyperText Preprocesseur

C'est un langage de script utilisé pour la conception de pages web dynamiques via un serveur HTTP. Il s'exécute également en local. Il génère du code HTML, CSS, ou encore XTML. Le PHP peut également générer des images ou des fichiers PDF. Depuis sa version 5, ce langage dispose de fonctionnalités de modèle objet complètes.

JavaScript :

C'est un langage de script orienté objet. Il est principalement utilisé pour introduire des effets et animations sur les pages web. Il est considéré comme l'une des principales technologies du World Wide Web2 aux côtés du HTML et du CSS. JavaScript est utilisé par la majorité des sites web et la plupart des navigateurs web sont en mesure de l'interpréter.

1.2. Framework

Littéralement, un Framework signifie « cadre de travail ». Son rôle est de simplifier le travail des développeurs ; il leur permet de maximiser leur productivité. Un Framework permet aussi la réutilisation des codes de manière à ne jamais repartir de zéro. Pour la réalisation de notre projet nous avons eu recours aux Framework énumérés ci-dessous.

Bootstrap : c'est un Framework CSS. Un Framework correspond à un ensemble de librairies regroupées dans un but précis et possédant des règles internes que doivent suivre les utilisateurs. En d'autres termes, c'est un ensemble de fichiers CSS et JavaScript fonctionnant ensemble et qu'on va pouvoir utiliser pour créer des designs complexes de manière relativement simple.

1.3. SGBD

Le Système de Gestion de Base de Données relationnelles utilisé est MySQL (My Structured Query Langage). Son rôle est de stocker les données dans des tables afin de permettre leur manipulation avec le langage de requête SQL. Il s'agit d'un logiciel libre et open source, distribué sous une double licence GPL et propriétaire. MySQL fait partie des SGBD les plus utilisés dans le monde aussi bien par le grand public que par des professionnels.

1.4. Serveur

XAMPP : est un ensemble de logiciels permettant de mettre en place un serveur Web local, un serveur FTP et un serveur de messagerie électronique. Il s'agit d'une distribution de logiciels libres (X (cross) Apache MariaDB Perl PHP) offrant une bonne souplesse d'utilisation, réputée pour son installation simple et rapide. Ainsi, il est à la portée d'un grand nombre de personne puisqu'il ne requiert pas de connaissances particulières et fonctionne, de plus, sur les systèmes d'exploitation les plus répandus. Il possède également PHPMyAdmin pour gérer plus facilement vos bases de données.

1.5. Environnement matériel

Nous avons adopté comme station de développement un ordinateur DELL. Il est équipé d'une version 64bits de Windows 10 et d'un processeur Intel(R) Pentium(R) CPU 2127U @ 1.90GHz 1.90 GHz de 8Go de mémoire RAM.

1.5.1. Environnement logiciel

Visual studio code : Visual studio code est un éditeur de code en plusieurs langages dont on peut citer le CSS, le HTML, et bien d'autre. Les nombreuses possibilités qu'offre ce logiciel sont la raison pour laquelle nous l'avons choisi pour le développement de notre application Web.

StarUML : est un outil de modélisation UML (Unified Modeling Language) largement utilisé par les développeurs et les concepteurs de logiciels pour créer des diagrammes de classes, des diagrammes de séquence, des diagrammes de cas d'utilisation et d'autres types de diagrammes utilisés dans le processus de développement logiciel.

1.5.2. Moyen de paiement

KKiaPay : est une solution de paiement et d'encaissement simplement à distance. Elle fournit une infrastructure solide et flexible servant aux organisations marchandes et aux e-commerçants de recevoir des paiements.

Section 2 : Architecture du système

2.1. Présentation de l'architecture

Nous avons utilisé l'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) qui est un modèle de conception qui divise une application en trois parties distinctes : le modèle, la vue et le contrôleur. Le modèle représente les données et la logique métier de l'application. Cela peut inclure des fonctions pour récupérer, stocker, modifier et supprimer des données, ainsi que des règles de validation et de traitement des données. La vue est la représentation visuelle des données pour l'utilisateur. Cela peut être une page web, une interface utilisateur graphique ou tout autre élément qui permet à l'utilisateur de voir et d'interagir avec les données. Le contrôleur est responsable de la gestion des actions de l'utilisateur et de l'interaction entre le modèle et la vue. Il reçoit les entrées de l'utilisateur, effectue les traitements nécessaires sur les données et envoie les résultats à la vue. Ainsi l'architecture MVC permet de séparer clairement les différentes responsabilités d'une application, ce qui facilite la maintenance et l'évolutivité du code. Elle favorise également

la réutilisation du code, car chaque composant peut être utilisé indépendamment des autres. Enfin, le modèle contient les données et la logique de l'application, la vue est la présentation visuelle de ces données, et le contrôleur est le lien entre les deux, qui gère les actions de l'utilisateur et les modifications apportées aux données.

Ci-dessous la figure représentative de l'architecture MVC :

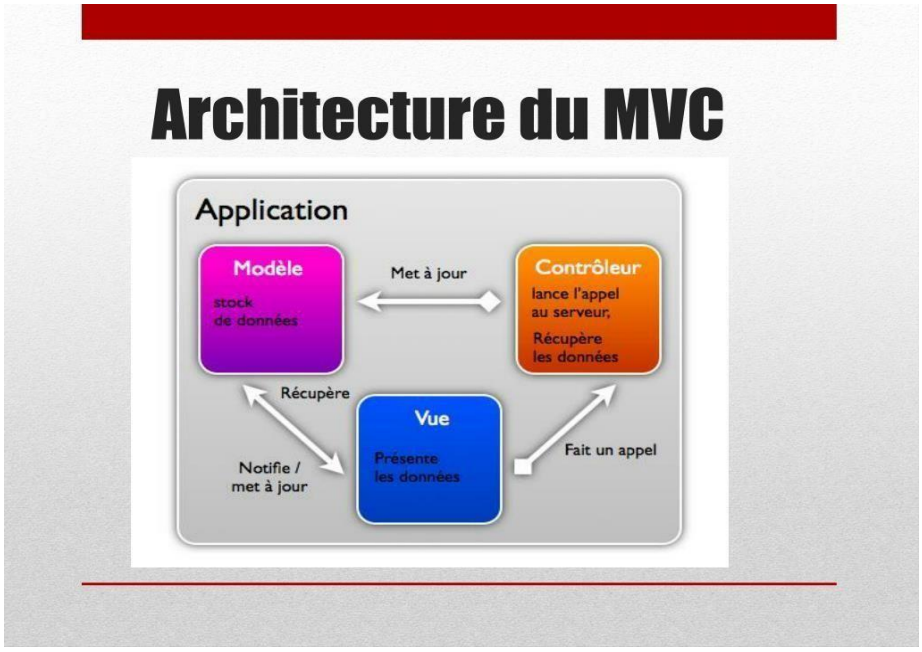


Figure 13 : Représentation de l'architecture du système

2.2. Principe de fonctionnement du MVC

Le principe de fonctionnement de l'architecture MVC repose sur la séparation des responsabilités de l'application en trois parties distinctes : le modèle, la vue et le contrôleur. Le processus de fonctionnement se déroule généralement comme suit : L'utilisateur interagit avec la vue de l'application (par exemple en cliquant sur un bouton ou en saisissant des données dans un formulaire). La vue envoie les informations d'interaction à travers le contrôleur. Le contrôleur traite les informations reçues et met à jour le modèle en conséquence. Le modèle met à jour ses données en fonction de l'interaction de l'utilisateur. Le contrôleur récupère les données mises à jour à partir du modèle et les renvoie à la vue. La vue est alors mise à jour pour refléter les modifications apportées aux données. Ce processus permet à chaque partie de l'application de se concentrer sur sa tâche spécifique, sans interférer avec les autres parties. Le modèle ne se préoccupe que des données et de la logique métier, la vue ne se préoccupe que de l'affichage des

données, et le contrôleur ne se préoccupe que de la gestion de l'interaction utilisateur. Ce découplage permet également de faciliter la maintenance et l'évolutivité de l'application, car chaque partie peut être modifiée ou remplacée sans affecter les autres parties.

2.3. Avantages et limites

2.3.1. Avantages de l'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)

L'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) est un modèle de conception de logiciel qui permet de séparer les différents composants d'une application en trois parties distinctes : le modèle, la vue et le contrôleur. Chaque partie a un rôle spécifique et indépendant, ce qui présente plusieurs avantages :

- **Séparation des préoccupations :** Le modèle, la vue et le contrôleur ont chacun leur propre responsabilité. Le modèle représente la logique de l'application et la gestion des données, la vue gère l'interface utilisateur et le contrôleur assure la coordination entre le modèle et la vue. Cela permet une meilleure organisation et une répartition claire des responsabilités entre les différentes parties.
- **Réutilisation de code :** La séparation des préoccupations facilite la réutilisation du code dans différentes parties de l'application. Par exemple, un modèle peut être utilisé pour gérer les données dans plusieurs vues différentes. Maintenance facile : En raison de la séparation claire des différentes parties de l'application, la maintenance et la modification de l'application est plus facile. Si vous avez besoin de modifier la logique de l'application, vous pouvez modifier le modèle sans avoir à toucher à la vue ou au contrôleur.
- **Meilleure évolutivité** : L'architecture MVC facilite l'ajout de nouvelles fonctionnalités à l'application. Vous pouvez ajouter un nouveau modèle, une nouvelle vue ou un nouveau contrôleur sans affecter le reste de l'application.
- **Collaboration efficace** : L'architecture MVC permet une collaboration efficace entre les développeurs. Chaque développeur peut travailler sur une partie spécifique de l'application sans avoir à se soucier du reste.

En résumé, l'architecture MVC permet une meilleure organisation et une meilleure répartition des responsabilités dans une application, facilite la maintenance et la modification de l'application, et permet une collaboration efficace entre les développeurs.

2.3.2. Limites de l'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)

Bien que l'architecture MVC présente de nombreux avantages, elle présente également quelques limites. Entre autres nous pouvons citer :

- **Complexité :** L'architecture MVC peut être complexe à mettre en œuvre, en particulier pour les développeurs débutants. La séparation des préoccupations nécessite une compréhension claire de chaque partie de l'application, ce qui peut être difficile à réaliser pour les débutants.
- **Couplage :** Bien que la séparation des préoccupations soit un avantage, elle peut également entraîner un couplage accru entre les différentes parties de l'application. Le modèle, la vue et le contrôleur doivent travailler ensemble pour que l'application fonctionne, ce qui peut rendre la modification ou la maintenance de l'application plus difficile.
- **Taille des fichiers :** En raison de la séparation des préoccupations, l'architecture MVC peut conduire à la création de nombreux fichiers différents, ce qui peut rendre la gestion plus difficile.
- **Inefficacité :** Dans certaines situations, l'architecture MVC peut être moins efficace que d'autres architectures, en particulier pour les applications simples qui ne nécessitent pas de séparation claire des préoccupations.

Section 3 : Présentation de l'application

3.1 Interface d'accueil

La figure ci-dessous représente la page d'accueil que voit tout internaute lorsqu'il accède à notre plateforme.

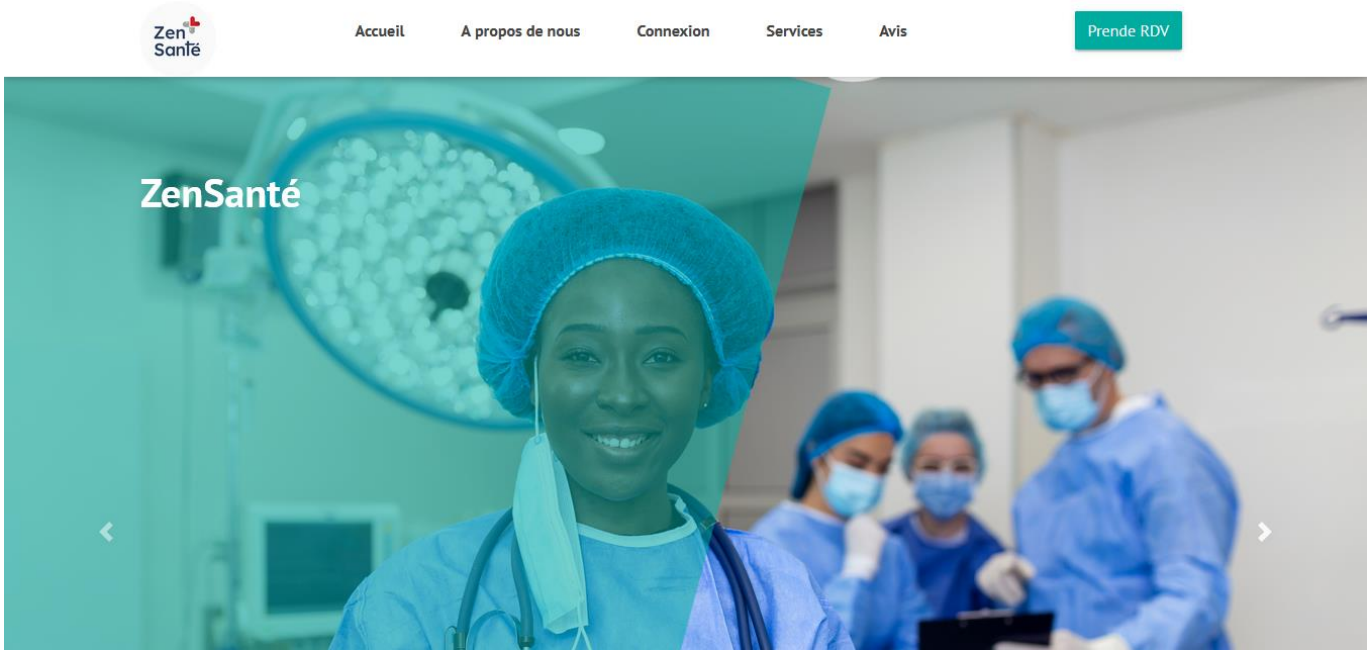


Figure 14 : Interface d'accueil

3.2 Interface d'authentification

Chaque acteur doit se connecter sur l'application à travers cette interface

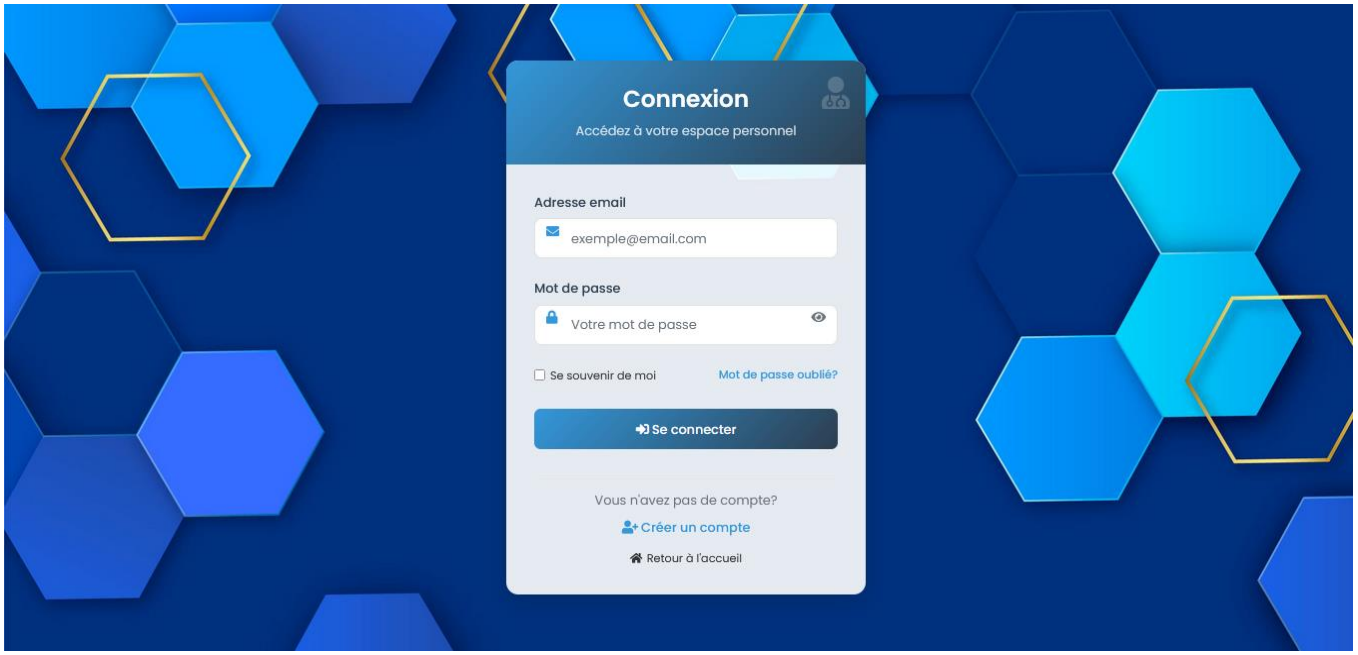


Figure 15 : Interface d'authentification

Authentification des utilisateurs : Les utilisateurs accèdent à l'application en utilisant un email, un mot de passe et en cliquant sur le type d'utilisateur. Les comptes des médecins sont créés par le responsable. Ce mécanisme permet de gérer les différents contrôles d'accès aux différentes ressources. Après authentification, la page de gestion s'affiche; l'utilisateur peut alors parcourir entre les différents onglets pour prendre connaissance de son environnement.

3.2 Interface d'inscription

Cette interface permet aux utilisateurs (patients) de créer leur compte

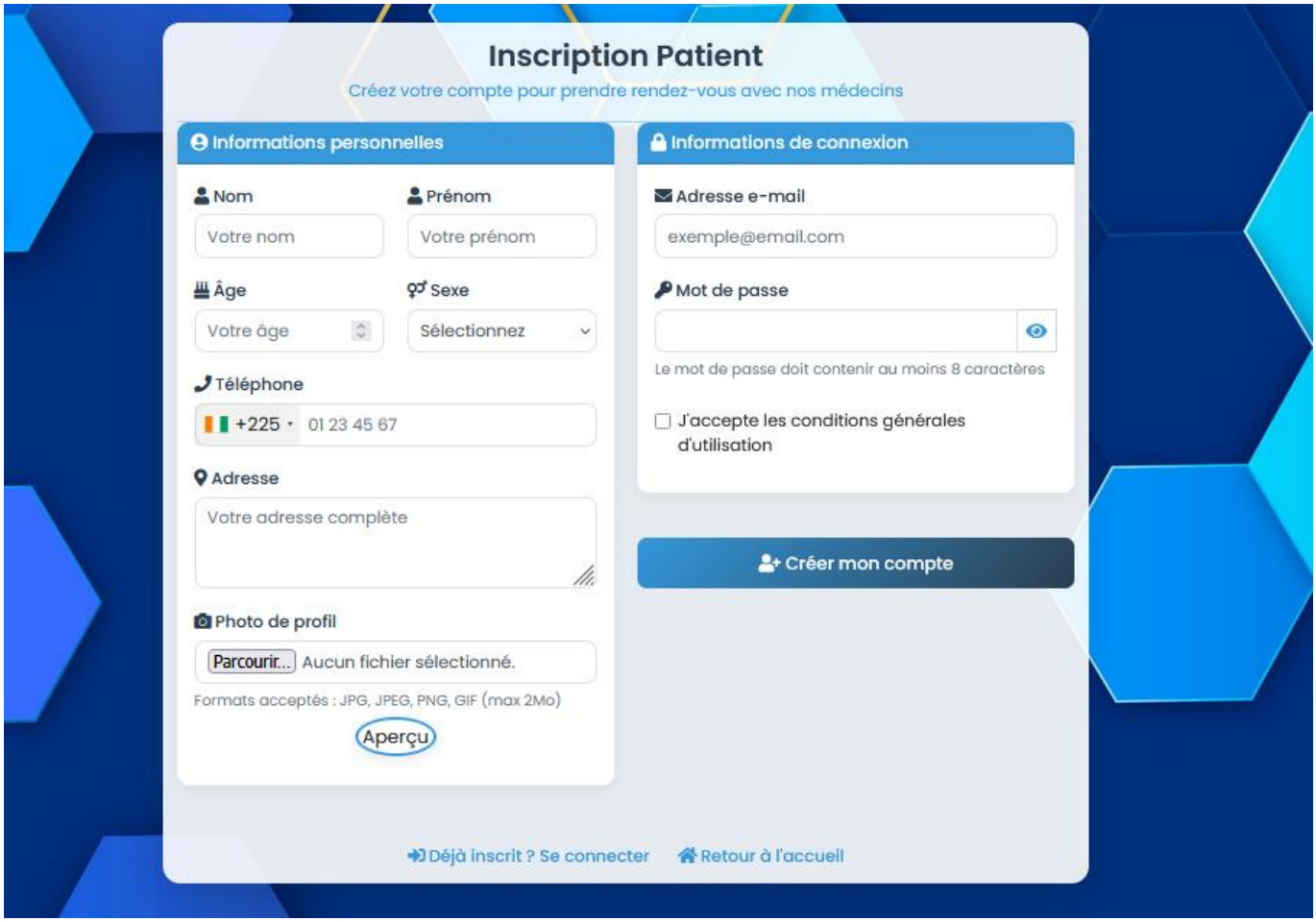


Figure 16 : Interface de création de compte

Inscription d'utilisateur : l'utilisateur voulant un compte dans l'application doit remplir tous les champs et cliquer sur « s'inscrire » ; juste après la création l'utilisateur est renvoyé sur son tableau de bord. Il faut noter que c'est uniquement les patients qui s'inscrivent.

3.3 Interface de recherche de medecin

L'interface de recherche de médecin permet à l'utilisateur de saisir un nom, une spécialité ou une localisation.

Les résultats s'affichent avec une photo et les informations du medecin et en bas bouton « Prendre rendez-vous ».

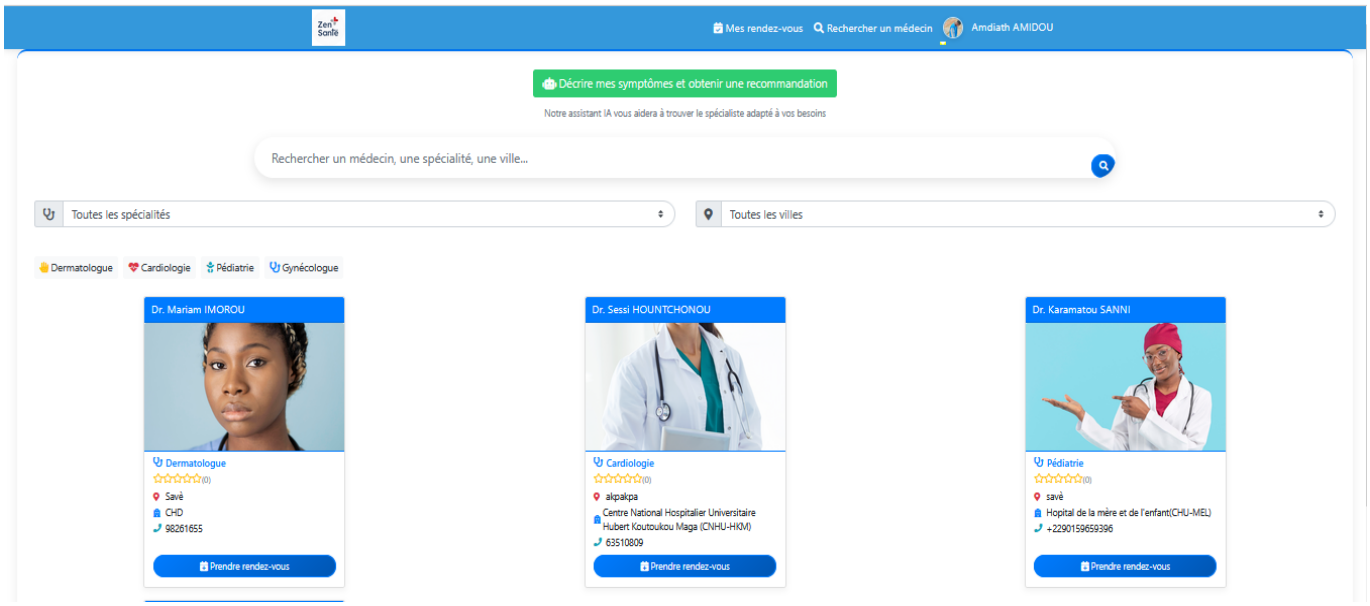


Figure 17 : Interface de recherche de medecin

3.4 Interface de prise de rendez vous

L'utilisateur consulte le profil du médecin affiché à gauche avec ses coordonnées. Il sélectionne un créneau parmi les disponibilités affichées à droite sous forme de cartes cliquables.

Un clic sur « Prendre rendez-vous » valide la sélection et envoie la demande de réservation.

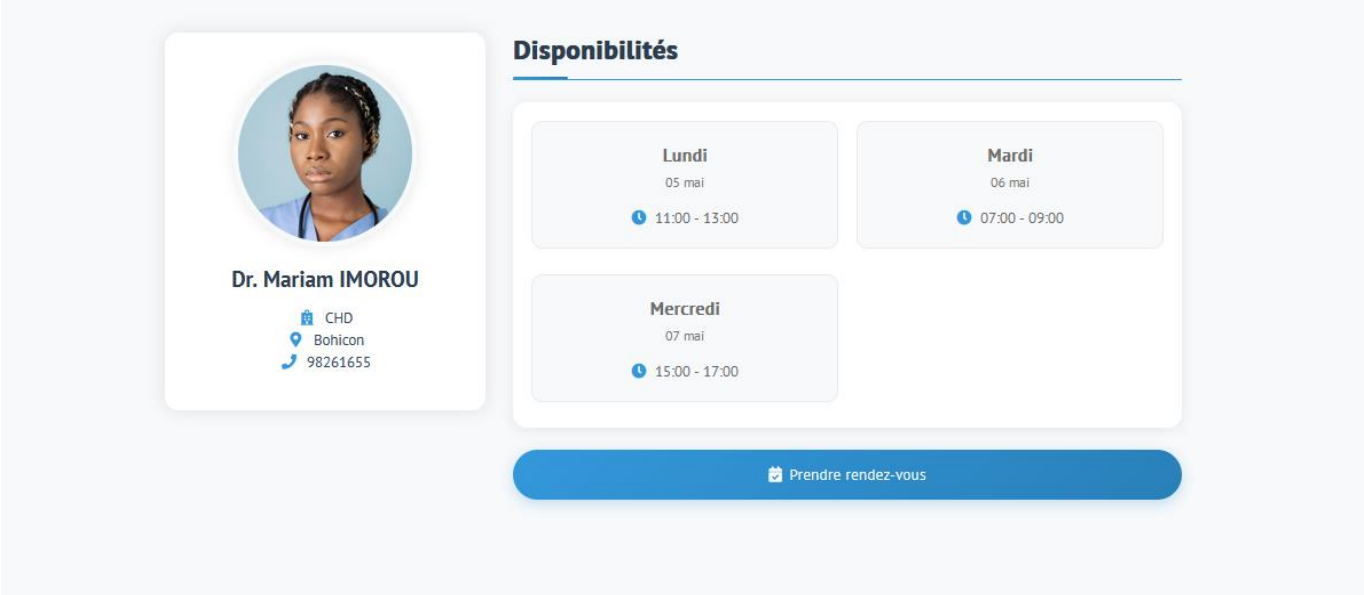


Figure 18 : Interface de prise de rendez-vous

3.5 Interface de paiement

Après le choix du créneau, l'utilisateur est redirigé vers l'interface de paiement Kkiapay en mode sandbox. Il saisit ses informations de paiement (Mobile Money, carte bancaire, etc.) dans un environnement sécurisé. Une fois le paiement validé, le rendez-vous est automatiquement confirmé et enregistré dans le système.

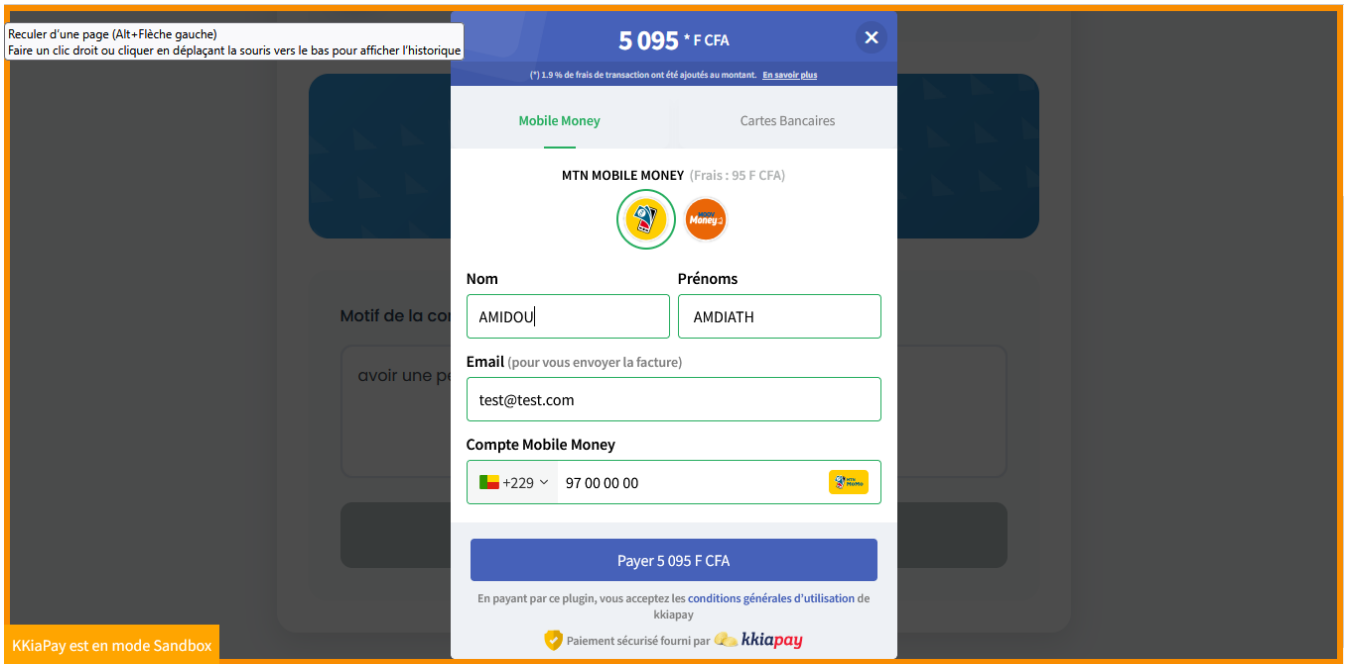


Figure 19 : Interface de paiement avec Kkiapay

3.6 Interface de facture

Après le paiement, l'utilisateur accède à l'interface de facture générée automatiquement.
Elle affiche le nom du patient, du médecin, la date, l'heure du rendez-vous, le montant payé et le mode de paiement. Un bouton permet de télécharger la facture en PDF.

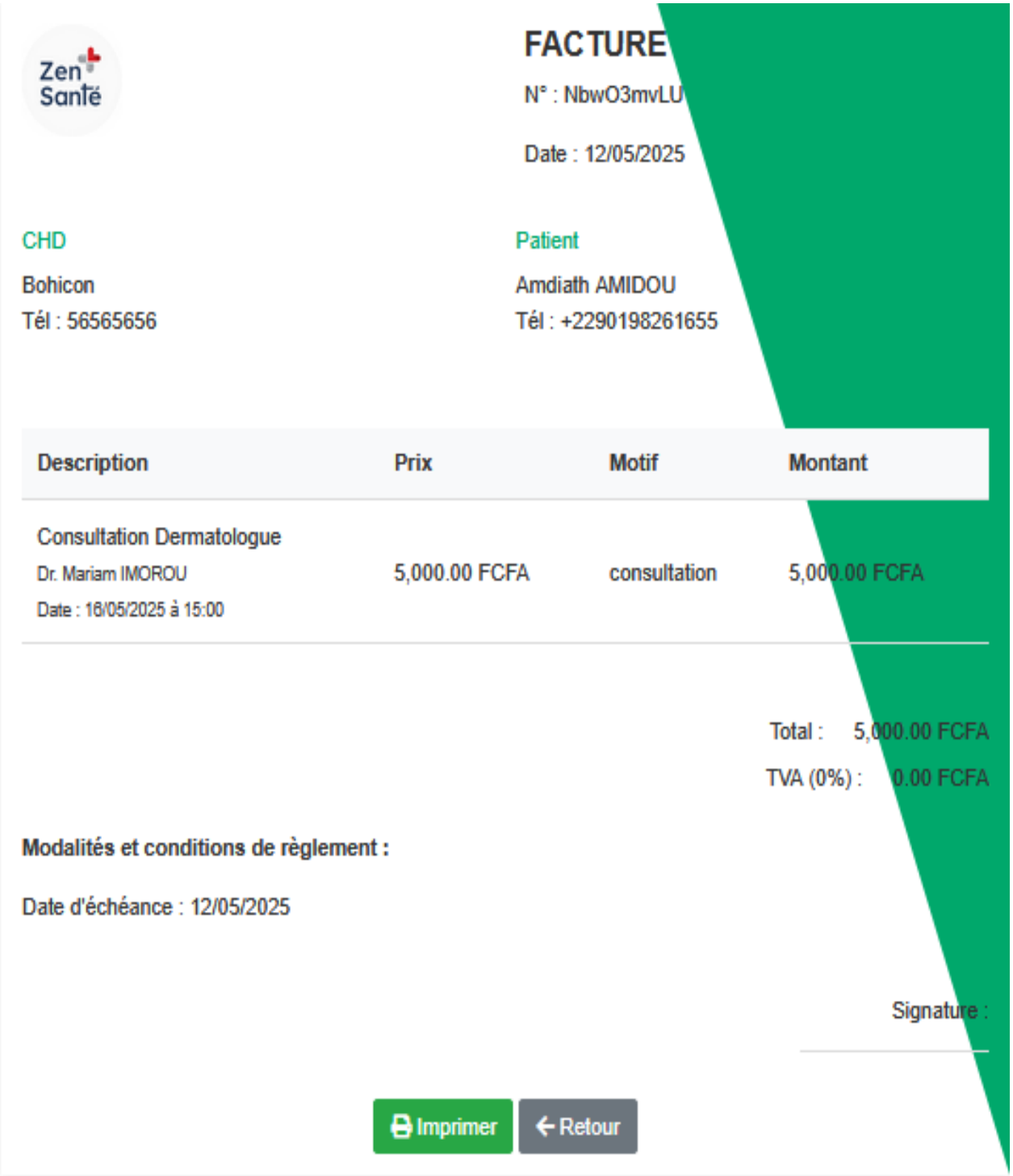


Figure 20 : Interface de la facture

3.7 Interface d'ajout d'un nouveau Médecin

L'interface d'ajout d'un nouveau médecin est réservée au responsable via un formulaire sécurisé. Elle permet de saisir les informations du médecin (nom, spécialité, contact, email, etc.) ainsi que de générer ses identifiants de connexion.

Une fois l'ajout validé, un email automatique est envoyé au médecin avec ses informations de connexion (login et mot de passe).

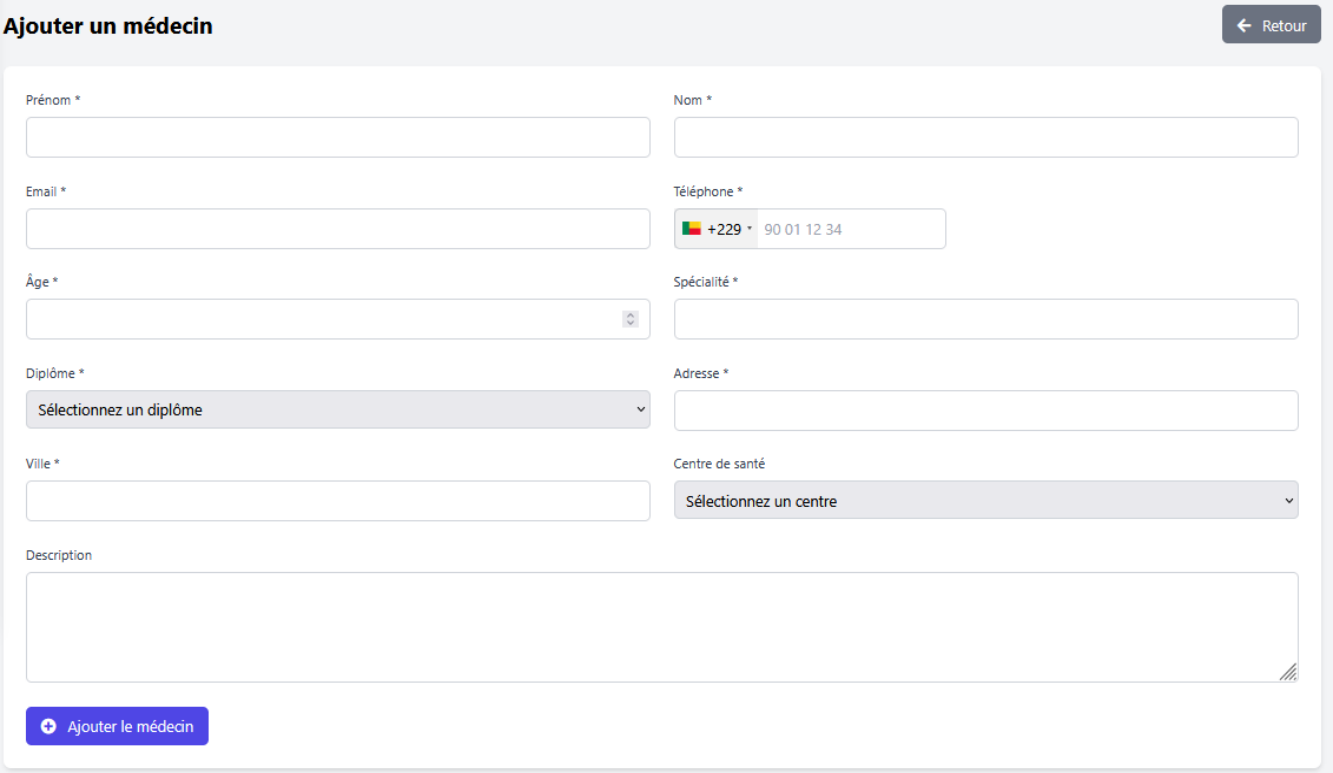
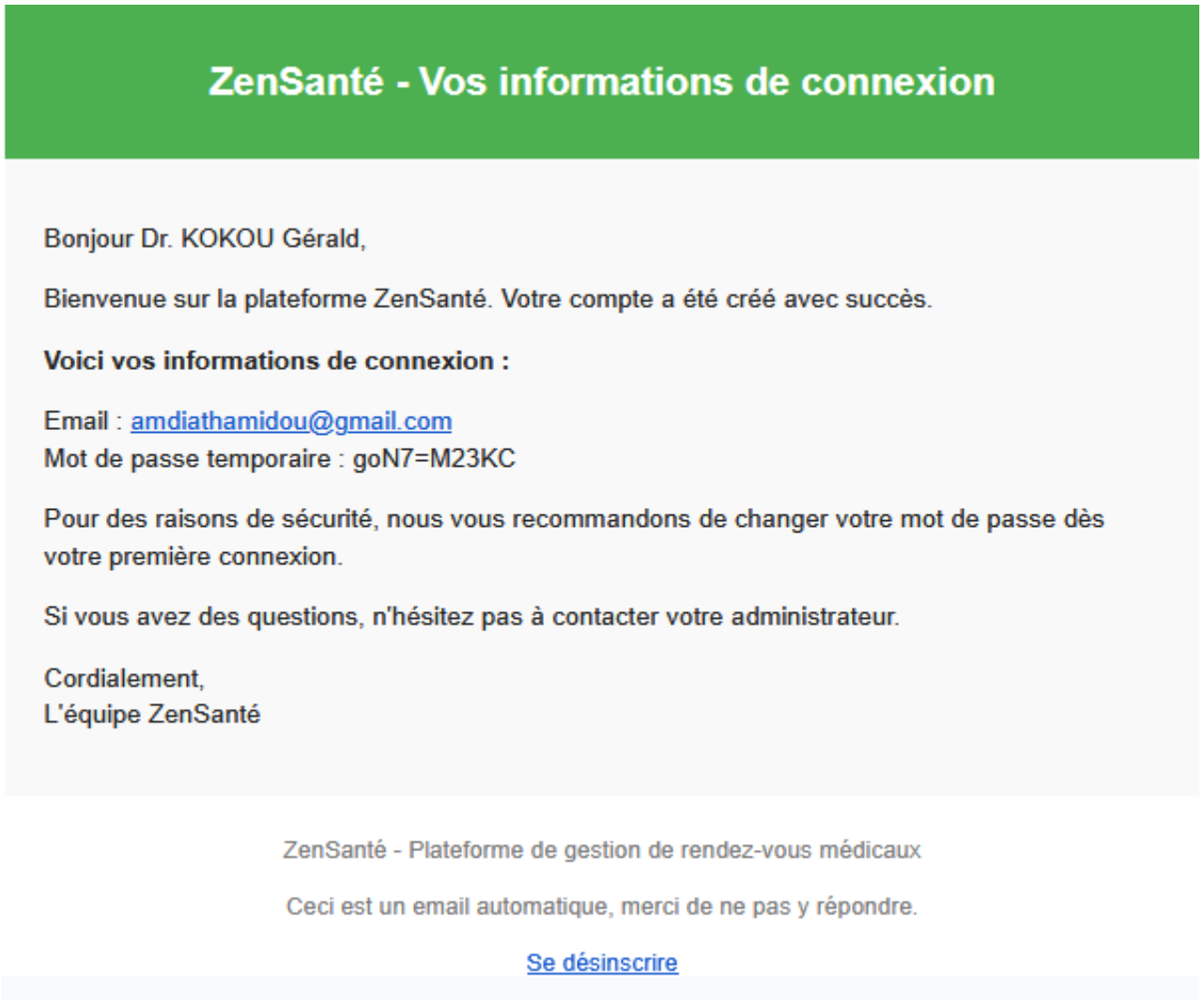


Figure 21 : Interface d'ajout de Medecin

3.8 Interface de notification d'ajout d'un nouveau Médecin

Cette interface est un email automatique de confirmation de création de compte envoyé par la plateforme Zen Santé. Elle sert à informer l'utilisateur de la réussite de l'inscription, à lui fournir ses identifiants de connexion temporaires, et à lui rappeler de changer son mot de passe pour des raisons de sécurité.



ZenSanté - Vos informations de connexion

Bonjour Dr. KOKOU Gérald,

Bienvenue sur la plateforme ZenSanté. Votre compte a été créé avec succès.

Voici vos informations de connexion :

Email : amdiathamidou@gmail.com
Mot de passe temporaire : goN7=M23KC

Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de changer votre mot de passe dès votre première connexion.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre administrateur.

Cordialement,
L'équipe ZenSanté

ZenSanté - Plateforme de gestion de rendez-vous médicaux

Ceci est un email automatique, merci de ne pas y répondre.

Se désinscrire

Figure 22 : Interface de notification d'ajout de nouveau medecin

3.3 Mesure de sécurité lié au web

Pour assurer la sécurité et l'amélioration continue des performances des sites web, il est essentiel de suivre et d'analyser le trafic web et les indicateurs de sécurité. Les journaux et tableaux de bord de sécurité des applications peuvent révéler des menaces potentielles dans le trafic HTTP, identifier et déboguer les erreurs affectant les utilisateurs finaux, et repérer les variations des attaques pour ajuster et renforcer les systèmes. Par exemple, le suivi du trafic DNS et la répartition géographique des requêtes peuvent aider à identifier un trafic anormal, renforçant ainsi la capacité à détecter les risques.

En outre, la gestion des cookies est cruciale pour minimiser les risques côté client, tels que l'altération des cookies pouvant mener à des usurpations de compte ou des fraudes au paiement. Il est recommandé de mettre en place un service qui identifie et gère automatiquement les risques

liés aux scripts tiers et offre une visibilité totale sur les cookies propriétaires utilisés par les sites web. Le chiffrement du trafic web via SSL/TLS est indispensable pour tout site collectant des données sensibles. HTTPS empêche l'interception des informations par des acteurs malveillants, garantissant ainsi la confidentialité et la sécurité des communications. De plus, l'instauration d'autorisations en fonction du rôle permet de restreindre l'accès aux données et aux fonctions critiques aux seuls utilisateurs autorisés, améliorant ainsi la sécurité globale du site.

Enfin, sécuriser les comptes avec une authentification forte, notamment l'authentification à deux facteurs, réduit considérablement le risque d'accès non autorisé. En exigeant plusieurs formes d'authentification, les entreprises peuvent garantir que seuls les utilisateurs légitimes accèdent aux systèmes numériques, renforçant ainsi la protection contre les intrusions malveillantes.

3.4 Estimation du coût de développement

Afin de fournir une vision claire et détaillée des ressources nécessaires à la réalisation de notre projet de gestion automatique des abonnements, nous avons élaboré une estimation des coûts associés. Cette estimation couvre les dépenses liées au développement, à l'implémentation, à la maintenance, à la formation des utilisateurs, ainsi qu'à l'hébergement et à l'achat du nom de domaine. De plus, nous avons pris en compte les mesures de sécurité essentielles pour protéger les données sensibles des utilisateurs, telles que le chiffrement des communications via HTTPS, la mise en place de mécanismes de protection contre les attaques par injection SQL et la sécurisation des accès à l'interface d'administration via une authentification multi-facteurs. Voici la présentation détaillée de l'estimation des coûts :

Tableau 5 : Estimation des coûts de mise en œuvre

Catégorie	Description	Coût estimé
Développement	Honoraires des développeurs	300.000
Hébergement web annuel	Hébergement web annuel	60.000
Nom de domaine	Achat et renouvèlement annuel du nom de domaine	10.000
Formations	Sessions de formations pour les utilisateurs et l'administrateur	150.000
Maintenance	Support techniques, mise à jour et sécurité	120.000
Divers	Autres frais(documentations, tests utilisateurs, etc)	80.000
Total		1.350.000

CONCLUSION

Les domaines de la santé et de la médecine sont parmi ceux où les technologies évoluent le plus rapidement. Cela permet d'envisager des innovations à très court terme qui transformeront radicalement la prise en charge des patients. Notre projet se concentre sur l'organisation et l'amélioration de la gestion des réservations, dans le but d'augmenter la fiabilité et l'efficacité des efforts humains et de simplifier les tâches ardues au sein des départements. En concevant une application web, l'objectif principal de ce projet est d'optimiser le temps afin que les patients n'aient pas à attendre l'ouverture des centres pour prendre rendez-vous. À court terme, nous avons tenté de démontrer les avantages de ces nouvelles technologies. En effet, cela vise à aider le patient à obtenir une réservation plus facilement et à simplifier le travail du médecin.

Pour modéliser le système, nous avons utilisé la méthode UML et le PHP pour mettre notre application en pratique. Certaines améliorations restent à développer, comme l'intégration de fonctionnalités avancées (téléconsultation, suivi médical), le développement d'une version mobile native.

ANNEXE

Annexe 1

```
connexion.php / html / head / style / body
<html lang="fr">
<body>
    <div class="login-container">
        <div class="login-header">
            <h2>Connexion</h2>
            <p>Accédez à votre espace personnel</p>
        </div>

        <div class="login-body">
            <?php if($error): ?>
                <div class="alert alert-danger" role="alert">
                    <i class="fas fa-exclamation-circle me-2"></i> <?php echo htmlspecialchars(string: $error); ?>
                </div>
            <?php endif; ?>

            <form method="POST" action="">
                <div class="form-group">
                    <label for="email" class="form-label">Adresse email</label>
                    <i class="fas fa-envelope input-icon"></i>
                    <input type="email" class="form-control" id="email" name="email" placeholder="exemple@email.com" required>
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label for="password" class="form-label">Mot de passe</label>
                    <i class="fas fa-lock input-icon"></i>
                    <input type="password" class="form-control" id="password" name="password" placeholder="Votre mot de passe" required>
                    <i class="fas fa-eye password-toggle" id="togglePassword"></i>
                </div>

                <div class="remember-forgot">
                    <div class="form-check">
                        <input class="form-check-input" type="checkbox" id="remember" name="remember">
                        <label class="form-check-label" for="remember">
                            Se souvenir de moi
                        </label>
                    </div>
                    <a href="mot-de-passe-oublie.php" class="forgot-link">Mot de passe oublié?</a>
                </div>

                <button type="submit" name="connexion" class="btn btn-login">
                    <i class="fas fa-sign-in-alt me-2"></i> Se connecter
```

Figure 23 : Code source pour authentification

Annexe 2

```
patient / inscription.php / html / head / style / body
<html lang="fr">
<body>
    <div class="login-container">
        <div class="login-header">
            <p>Créez votre compte pour prendre rendez-vous avec nos médecins</p>
        </div>

        <?php if(isset($error)): ?>
            <div class="alert alert-danger">
                <i class="fas fa-exclamation-circle"></i> <?php echo htmlspecialchars(string: $error); ?>
            </div>
        <?php endif; ?>

        <form method="POST" action="" class="needs-validation" novalidate>
            <div class="row">
                <!-- Colonne gauche -->
                <div class="col-md-6">
                    <div class="card mb-4">
                        <div class="card-header">
                            <i class="fas fa-user-circle me-2"></i> Informations personnelles
                        </div>
                        <div class="card-body">
                            <div class="row">
                                <div class="col-md-6">
                                    <div class="form-group">
                                        <label for="nom" class="form-label"><i class="fas fa-user me-1"></i> Nom</label>
                                        <input type="text" name="nom" id="nom" class="form-control" placeholder="Votre nom" required>
                                        <div class="invalid-feedback">Veuillez entrer votre nom</div>
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="col-md-6">
                                    <div class="form-group">
                                        <label for="prenom" class="form-label"><i class="fas fa-user me-1"></i> Prénom</label>
                                        <input type="text" name="prenom" id="prenom" class="form-control" placeholder="Votre prénom" required>
                                        <div class="invalid-feedback">Veuillez entrer votre prénom</div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>

                            <div class="row">
```

Figure 24 : Code source pour créer un compte

WEBOGRAPHIE

[1] : https://www.zocdoc.com/patient-help/en/articles/8724858-how-do-i-make-an-appointment - Manuel d'utilisation de l'application Doctolib *consulté le 24/04/2025*

[2] : https://lesbases.anct.gouv.fr/download/legacy/431ce234-524_Fran%C3%A7ais_-_Notice_dutilisation_Doctolib_RDV.pdf Manuel d'utilisation de l'application Doctolib *consulté le 24/04/2025*

[3] : www.wikipedia.fr – Description de l'architecture trois tiers *consulté le 26/04/2025*

[4] : http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_trois_tiers : Ce site nous a permis d'obtenir les informations sur l'architecture trois tiers *consulté le 26/04/2025*;

[5] : http://fr.wikipedia.org/wiki/UML_(informatique) : Ce site nous a permis d'obtenir les informations sur le langage UML *consulté le 26/05/2025*;

[6] : http://www.developpement.com/php : Ce site nous a permis d'avoir des notions sur les problèmes de débogage durant notre développement *consulté le 30/04/2025*;

[7] : http://premiumqualityfreebootstrap Ce site nous a permis d'avoir les informations sur le Framework Bootstrap *consulté le 27/04/2025* ;

[8] : https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_web *consulté le 02/05/2023*

[9] : https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_web#PHP *consulté le 02/05/2024*

[10] : https://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript *consulté le 02/05/2025*

[11] :https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuilles_de_style_en_cascade *consulté le 02/05/2025*

BIBLIOGRAPHIE

Mémoires

[12] : Mémoire Licence Professionnelle de Mohamed Saïd AHETAN « CONCEPTION D'UN SYSTEME WEB DE GESTION DES ORDONNANCES MEDICALES » ESEP Le Berger Juin 2024.

[13] : Mémoire Licence Professionnelle EL MOKADEM Mohammed et EL KHAYARI Mohamed. «APPLICATION WEB POUR LA GESTION DE CABINET MEDICAL.» Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, 2022.

[14] : Mémoire Licence Professionnelle de Eustache Bidossessi ATCHOUKPA & Ayikou Martial Ronaldo CODJO « CONCEPTION ET REALISATION D'UNE APPLICATION MOBILE ET WEB DE GESTION D'EVENEMENT » HECM Juin 2024 ;

Ouvrages

[15] : Intégrer UML dans vos projets, Editions d'Eyrolles, Nathalie Lopez, Jorge Migueis et Emmanuel Pichon, 2000 ;

[16] : UML 2 en action de l'analyse des besoins jusqu'à la conception, 4e édition d'Eyrolles, Pascal Roques, Franck Vallée de septembre 2006 ;

[17] : BROUARD Frédérick (2001) : « Document de développement : SQL

[18] : Sarah H. (2021) : « Learn Web Development with HTML, CSS, and JavaScript » Apress

Table des matières

ENGAGEMENT 2

REMERCIEMENTS V

LISTE DES FIGURES VII

LISTE DES TABLEAUX VIII

Résumé VIII

Abstract VIII

GLOSSAIRE IX

SOMMAIRE X

INTRODUCTION XI

Chapitre I:Présentation du contexte d'étude 3

Section 1 : Présentation du lieu de stage 4

1. Historique 4
2.Situation géographique 4
3. Objectifs 4
4. Services 5
    4.1 Formations professionnelles 5
    4.2 Développement de logiciels personnalisés 5
    4.3 Consulting en transformation numérique 5
    4.4 Maintenance et support technique 5
    4.5 Conception et hébergement de sites Web 5
5. Structure Organisationnelle de KING SOFT 6
    5.1 Direction Générale 6
    5.2 Direction Technique 6
    5.3 Secrétariat Général 6
    5.4 Service Comptable 7
    5.5 Service Marketing 7
    5.6 Service Développement 7
    5.7 Service Maintenance et Réseaux 8
Section 2 : Déroulement du stage 8

2.1. Activités effectuées : 9
2.2. Connaissances acquises : 9
2.3. Difficulté rencontrées : 9
Section 3 : Présentation du projet 10
3.1.Contexte 10
3.2Problématique 10
3.3Objectifs 10
3.3.1.Objectifs principal 10
3.3.2.Objectifs spécifiques 10
3.3.3.Hypothèses 10
3.3.4.Spécifications fonctionnelles 11
3.3.5.Spécifications non fonctionnelles 11
3.4.Etude de l'existant 12
3.4.1.Les plateformes existantes 12
3.4.2. Analyse comparative des plateformes existantes 12
Chapitre II : Analyse et conception du système 16
Section 1 : Analyse fonctionnelle 17
1.1 Modélisation fonctionnelle 17
1.2 Diagrammes UML 17
1.3 Elaboration du diagramme de contexte statique 18
1.4 Diagramme de cas d'utilisation 19
Section 2 : Analyse statique 21
2.1. Identification des classes 21
2.2. Identification des attributs et des méthodes 21
2.3. Dictionnaire des données 23
2.4. Règle de domaines 26
2.5. Diagramme des classes 26
Section 3 : Analyse dynamique 28
3.1.Descriptions des cas d'utilisation 28
3.2.Diagramme de séquence 28
3.3. Diagrammes d'activités 35
Chapitre III :Réalisation de l'application 37

Section1 : Présentation des outils et technologies utilisées 38

1.1.Langages utilisés 38
1.2.Framework 39
1.3.SGBD 39
1.4.Serveur 39
1.5.Environnement matériel 39
1.5.1.Environnement logiciel 40
1.5.2.Moyen de paiement 40
Section 2 : Architecture du système 40

2.1. Présentation de l'architecture 40
2.2. Principe de fonctionnement du MVC 41
2.3. Avantages et limites 42
2.3.1. Avantages de l'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) 42
2.3.2. Limites de l'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) 43
Section 3 : Présentation de l'application 43

CONCLUSION 53

ANNEXE XI

WEBOGRAPHIE XIV

BIBLIOGRAPHIE XV

Table des matières XVI